L9. Estadística e inferencia

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Datos, muestras y estadística descriptiva de rendimientos
- Capítulo 2. Estimadores
- Capítulo 3. Distribuciones muestrales
- Capítulo 4. Método de los momentos y máxima verosimilitud
- Capítulo 5. Intervalos de confianza
- Capítulo 6. Contrastes de hipótesis
- Capítulo 7. Pruebas múltiples
- Capítulo 8. Regresión lineal y teorema de Gauss-Markov
- Capítulo 9. Inferencia y diagnóstico en regresión
- Capítulo 10. Bootstrap y remuestreo
- Capítulo 11. Inferencia bayesiana introductoria
- Capítulo 12. Validación y sobreajuste
- Capítulo 13. Estadística multivariante, no paramétrica y robusta
- Capítulo 14. El problema de estimar rendimientos esperados

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** II. Matemática para las finanzas.
- **Requisitos:** L3, L6, L7, L8.
- **Uso como aplicación:** L5.
- **Capítulos:** 14, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 400–480 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la inferencia estadística clásica y una introducción a la bayesiana, con la atención puesta en los problemas que aparecen con datos financieros: muestras cortas respecto de la señal, colas pesadas, búsqueda de muchas hipótesis y sobreajuste. Demuestra los resultados centrales (Cramér-Rao, Neyman-Pearson, Gauss-Markov, método delta, Bonferroni, Holm, Benjamini-Hochberg, normalidad asintótica de la máxima verosimilitud bajo condiciones simplificadas) y declara con precisión los que se admiten. El libro termina con un capítulo dedicado a la dificultad de estimar rendimientos esperados, que motiva gran parte de los libros posteriores.

Datos dependientes. El libro supone muestras independientes salvo advertencia. La inferencia con dependencia temporal se desarrolla en L14.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §7).

Capítulos

Capítulo 1. Datos, muestras y estadística descriptiva de rendimientos

Prerrequisitos: L8 c. 6, L8 c. 7, L3 c. 9, L3 c. 10, L2 §8.7.

Objetivos: distinguir población, muestra y proceso generador de datos; calcular e interpretar medidas de posición, dispersión, asimetría y curtosis; construir la función de distribución empírica y cuantiles empíricos; calcular covarianzas y correlaciones muestrales; anualizar medias y volatilidades explicitando los supuestos; producir histogramas y gráficos cuantil-cuantil.

Secciones:

- **1.1** Población, muestra y proceso generador de datos.
- **1.2** Medidas de posición y de dispersión.
- **1.3** Función de distribución empírica y cuantiles empíricos.
- **1.4** Asimetría y curtosis muestrales.
- **1.5** Covarianza y correlación muestrales.
- **1.6** Rendimientos financieros: frecuencia, agregación y anualización con sus supuestos.
- **1.7** Histogramas y gráficos cuantil-cuantil.

Resultados principales: propiedades algebraicas de las medidas muestrales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: descripción de series de rendimientos.

Usa como aplicación: L5 §2.1.

Computación: estadística descriptiva con pandas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 2. Estimadores

Prerrequisitos: L9 c. 1, L8 c. 10.

Objetivos: formular modelos estadísticos paramétricos; definir estimadores y estadísticos; descomponer el error cuadrático medio en sesgo y varianza; demostrar la consistencia mediante la ley de los grandes números; demostrar el insesgamiento de la media y de la varianza muestral con divisor $n - 1$; aplicar el criterio de factorización para la suficiencia.

Secciones:

- **2.1** Modelos estadísticos paramétricos.
- **2.2** Estimadores y estadísticos.

- **2.3** Sesgo, varianza y error cuadrático medio.
- **2.4** Consistencia.
- **2.5** Insesgamiento de la media y de la varianza muestrales.
- **2.6*** Suficiencia y criterio de factorización.
- **2.7** Precisión de los estimadores de media y volatilidad según la frecuencia de los datos (anticipo de L9 c. 14).

Resultados principales: descomposición sesgo-varianza; insesgamiento de S^2; criterio de factorización.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: estimación de media y volatilidad de rendimientos.

Computación: distribución simulada de estimadores.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 3. Distribuciones muestrales

Prerrequisitos: L9 c. 2, L8 §7.6, L8 §8.7, L6 §7.3, L6 c. 10.

Objetivos: derivar la distribución de la media y la varianza muestrales de una muestra normal; demostrar su independencia mediante una transformación ortogonal; demostrar que las formas cuadráticas idempotentes de normales estándar tienen distribución chi-cuadrado; derivar las distribuciones t y F; aproximar distribuciones muestrales mediante el teorema central del límite.

Secciones:

- **3.1** Muestras normales.
- **3.2** Independencia de la media y la varianza muestrales.
- **3.3** Formas cuadráticas idempotentes y distribución chi-cuadrado.
- **3.4** Distribución t de Student.
- **3.5** Distribución F de Snedecor.
- **3.6** Distribuciones muestrales aproximadas mediante el teorema central del límite.

Resultados principales: independencia de $\bar{X}$ y S^2 bajo normalidad; distribución de formas cuadráticas idempotentes; distribuciones de los estadísticos t y F.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: comparación de distribuciones exactas y simuladas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 4. Método de los momentos y máxima verosimilitud

Prerrequisitos: L9 c. 3, L7 §5.3, L7 c. 6, L8 c. 11, L8 §10.6.

Objetivos: construir estimadores por el método de los momentos y por máxima verosimilitud; calcular la información de Fisher y demostrar la cota de Cramér-Rao; demostrar la consistencia y la normalidad asintótica de la máxima verosimilitud bajo condiciones simplificadas explícitas; demostrar y aplicar el método delta; reconocer cuándo la verosimilitud requiere optimización numérica.

Secciones:

- **4.1** Método de los momentos.

- **4.2** Verosimilitud y estimador de máxima verosimilitud.
- **4.3** Ejemplos: normal, exponencial, Poisson y lognormal.
- **4.4** Información de Fisher y cota de Cramér-Rao.
- **4.5** Consistencia y normalidad asintótica de la máxima verosimilitud bajo condiciones simplificadas.
- **4.6** Método delta.
- **4.7** Verosimilitudes sin solución cerrada (anticipo de L12).

Resultados principales: cota de Cramér-Rao; normalidad asintótica de la máxima verosimilitud (condiciones simplificadas); método delta.

Resultados admitidos: RA-14 (en §4.5, caso general).

Aplicaciones financieras: estimación de parámetros del modelo lognormal; error estándar del índice de Sharpe por el método delta.

Computación: maximización numérica de verosimilitudes sencillas.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 5. Intervalos de confianza

Prerrequisitos: L9 c. 4.

Objetivos: definir e interpretar correctamente un intervalo de confianza; construir intervalos exactos mediante cantidades pivotales; construir intervalos asintóticos de Wald; construir intervalos para proporciones; identificar errores frecuentes de interpretación; calcular intervalos para el rendimiento esperado y la volatilidad.

Secciones:

- **5.1** Definición e interpretación correcta.
- **5.2** Cantidades pivotales; intervalos para la media y la varianza normales.
- **5.3** Intervalos asintóticos de Wald.
- **5.4** Intervalos para proporciones.
- **5.5** Errores frecuentes de interpretación.
- **5.6** Intervalos para el rendimiento esperado y la volatilidad.

Resultados principales: cobertura exacta de los intervalos pivotales; cobertura asintótica de los intervalos de Wald.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: incertidumbre del rendimiento esperado.

Computación: comprobación de la cobertura por simulación.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Contrastes de hipótesis

Prerrequisitos: L9 c. 5.

Objetivos: formular hipótesis y controlar los errores de tipo I y II; demostrar el lema de Neyman-Pearson; calcular la potencia y el tamaño muestral necesario; aplicar contrastes t, chi-cuadrado y F; construir contrastes de razón de verosimilitud; definir e interpretar correctamente el valor p; relacionar intervalos y contrastes; distinguir significación estadística y económica.

Secciones:

- **6.1** Hipótesis y errores de tipo I y II.
- **6.2** Lema de Neyman-Pearson.
- **6.3** Potencia y tamaño muestral.
- **6.4** Contrastes t, chi-cuadrado y F.
- **6.5** Razón de verosimilitud: distribución asintótica en el caso de un parámetro, demostrada; caso multiparamétrico, enunciado.
- **6.6** El valor p: definición, interpretación correcta y errores frecuentes.
- **6.7** Dualidad entre intervalos y contrastes.
- **6.8** Significación estadística y significación económica.

Resultados principales: lema de Neyman-Pearson; distribución asintótica de la razón de verosimilitud en un parámetro.

Resultados admitidos: RA-29 (en §6.5).

Aplicaciones financieras: contrastar si un gestor tiene rendimiento anormal positivo; potencia de esa prueba.

Computación: curvas de potencia por simulación.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 7. Pruebas múltiples

Prerrequisitos: L9 c. 6, L8 c. 3.

Objetivos: explicar por qué la búsqueda entre muchas hipótesis produce falsos descubrimientos; demostrar el control de la tasa de error familiar de los procedimientos de Bonferroni y Holm; demostrar el control de la tasa de falsos descubrimientos del procedimiento de Benjamini-Hochberg bajo independencia; reconocer el sesgo de selección y la regresión a la media; aplicar correcciones al evaluar muchas señales.

Secciones:

- **7.1** El problema: búsqueda de estrategias y falsos descubrimientos.
- **7.2** Tasa de error familiar; procedimientos de Bonferroni y Holm.
- **7.3** Tasa de falsos descubrimientos; procedimiento de Benjamini-Hochberg.
- **7.4** Dependencia entre pruebas: el procedimiento de Benjamini-Yekutieli.
- **7.5** Sesgo de selección y regresión a la media.
- **7.6** Evaluación de muchas señales.

Resultados principales: control de la tasa de error familiar por Bonferroni y Holm; control de la tasa de falsos descubrimientos por Benjamini-Hochberg bajo independencia; control bajo dependencia arbitraria por Benjamini-Yekutieli.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: selección de estrategias y factores.

Computación: simulación de búsquedas con señales nulas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Regresión lineal y teorema de Gauss-Markov

Prerrequisitos: L9 c. 3, L6 c. 8, L8 c. 9.

Objetivos: formular el modelo de regresión lineal y sus supuestos; obtener el estimador de mínimos cuadrados como proyección; demostrar su insesgamiento y calcular su varianza; demostrar el teorema de Gauss-Markov; derivar las distribuciones de los estimadores bajo normalidad; interpretar el coeficiente de determinación y sus límites; estimar el modelo de mercado.

Secciones:

- **8.1** El modelo de regresión lineal y sus supuestos.
- **8.2** Mínimos cuadrados ordinarios como proyección.
- **8.3** Propiedades en muestras finitas: insesgamiento y varianza.
- **8.4** Teorema de Gauss-Markov.
- **8.5** Distribución de los estimadores bajo normalidad.
- **8.6** Coeficiente de determinación y sus límites.
- **8.7** El modelo de mercado como regresión (anticipo de L10 c. 7).

Resultados principales: teorema de Gauss-Markov; distribución exacta de los estimadores bajo normalidad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: estimación de betas.

Computación: regresión con NumPy y comparación con bibliotecas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 9. Inferencia y diagnóstico en regresión

Prerrequisitos: L9 c. 8, L9 c. 6, L9 c. 4.

Objetivos: contrastar hipótesis individuales y conjuntas sobre los coeficientes; imponer restricciones lineales; diagnosticar el modelo mediante residuos; demostrar la consistencia de los errores estándar robustos a la heterocedasticidad bajo muestreo independiente; detectar multicolinealidad y observaciones influyentes; analizar el sesgo por variables omitidas; obtener la distribución asintótica de los estimadores sin normalidad.

Secciones:

- **9.1** Contrastes t y F sobre coeficientes.
- **9.2** Restricciones lineales.
- **9.3** Residuos y diagnóstico gráfico.
- **9.4** Heterocedasticidad: consecuencias y errores estándar robustos de White.
- **9.5** Multicolinealidad.
- **9.6** Apalancamiento y observaciones influyentes.
- **9.7** Variables omitidas y sesgo.
- **9.8** Teoría asintótica de los mínimos cuadrados sin normalidad.

Resultados principales: consistencia de los errores estándar de White bajo muestreo independiente; fórmula del sesgo por variables omitidas; normalidad asintótica de los mínimos cuadrados.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: inferencia sobre alfas y betas.

Computación: diagnóstico de regresiones con datos de rendimientos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 10. Bootstrap y remuestreo

Prerrequisitos: L9 c. 5, L8 c. 13, L3 c. 11.

Objetivos: usar la distribución empírica como estimador; construir errores estándar e intervalos bootstrap; explicar cuándo funciona y cuándo falla el bootstrap; aplicar el bootstrap paramétrico; demostrar la validez exacta de las pruebas de permutación; explicar por qué el bootstrap para datos independientes falla con dependencia temporal.

Secciones:

- **10.1** La distribución empírica como estimador.
- **10.2** Bootstrap no paramétrico: errores estándar e intervalos percentil y básico.
- **10.3** Por qué funciona y cuándo falla.
- **10.4** Bootstrap paramétrico.
- **10.5** Pruebas de permutación.
- **10.6** Datos dependientes: por qué falla el bootstrap independiente (anticipo de L14 c. 7).

Resultados principales: validez exacta de las pruebas de permutación bajo intercambiabilidad.

Resultados admitidos: RA-30 (en §10.3).

Aplicaciones financieras: intervalos para el índice de Sharpe; comparación de dos estrategias.

Computación: implementación del bootstrap y de las pruebas de permutación.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 11. Inferencia bayesiana introductoria

Prerrequisitos: L9 c. 4, L8 c. 3, L8 c. 9, L8 §9.6.

Objetivos: obtener distribuciones posteriores a partir de la distribución previa y la verosimilitud; trabajar con familias conjugadas; derivar estimadores bayesianos para distintas funciones de pérdida; distinguir intervalos de credibilidad y de confianza; calcular distribuciones predictivas; interpretar la contracción hacia la distribución previa; analizar la sensibilidad a la elección de la distribución previa.

Secciones:

- **11.1** Distribución previa, verosimilitud y distribución posterior.
- **11.2** Familias conjugadas: beta-binomial y normal-normal.
- **11.3** Estimadores bayesianos y funciones de pérdida.
- **11.4** Intervalos de credibilidad e intervalos de confianza.
- **11.5** Distribución predictiva posterior.
- **11.6** Contracción hacia la distribución previa (anticipo de Black-Litterman, L17 c. 3).
- **11.7** Elección de la distribución previa y sensibilidad.

Resultados principales: posteriores conjugadas; la media posterior minimiza la pérdida cuadrática esperada.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: estimación bayesiana del rendimiento esperado; actualización de la creencia sobre la habilidad de un gestor.

Computación: posteriores conjugadas y su verificación por simulación.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 12. Validación y sobreajuste

Prerrequisitos: L9 c. 8, L9 c. 7.

Objetivos: distinguir error de entrenamiento y error de generalización; reconocer el sobreajuste; usar conjuntos de validación y de prueba; aplicar validación cruzada; usar los criterios de información AIC y BIC conociendo su justificación aproximada; identificar el sesgo de selección de modelos; anticipar los problemas de los datos temporales.

Secciones:

- **12.1** Error de entrenamiento y error de generalización.
- **12.2** Sobreajuste en la regresión polinómica.
- **12.3** Conjuntos de validación y de prueba.
- **12.4** Validación cruzada.
- **12.5** Criterios de información AIC y BIC: derivación aproximada bajo supuestos de regularidad.
- **12.6** Selección de modelos y sesgo de selección.
- **12.7** Advertencia sobre datos temporales (anticipo de L14 c. 7 y L20 c. 7).

Resultados principales: descomposición del error esperado de predicción; optimismo del error de entrenamiento en regresión lineal.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: selección de variables predictivas de rendimientos.

Computación: validación cruzada con simulación.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 13. Estadística multivariante, no paramétrica y robusta

Prerrequisitos: L9 c. 4, L9 c. 6, L6 c. 11, L8 §7.6.

Objetivos: estimar medias y covarianzas multivariantes; interpretar las componentes principales estadísticas y elegir su número; describir el error de estimación de matrices de covarianza cuando el número de variables es comparable al de observaciones; estimar densidades por núcleos y elegir el ancho de banda; usar estimadores robustos y su punto de ruptura; aplicar pruebas no paramétricas de signos, rangos y Kolmogorov-Smirnov.

Secciones:

- **13.1** Estimación de medias y covarianzas multivariantes; distribución de Wishart.
- **13.2** Componentes principales estadísticas y elección del número de componentes.
- **13.3** Error de estimación de covarianzas en alta dimensión (anticipo de L17 c. 2).
- **13.4** Estimación de densidades por núcleos: sesgo, varianza y ancho de banda.
- **13.5** Estimación robusta: mediana, desviación absoluta mediana, M-estimadores y punto de ruptura.
- **13.6** Pruebas no paramétricas: signos, rangos de Wilcoxon y Kolmogorov-Smirnov.

Resultados principales: sesgo y varianza asintóticos del estimador de densidad por núcleos; punto de ruptura de la mediana; distribución libre de los estadísticos de rangos y de Kolmogorov-Smirnov bajo la hipótesis nula.

Resultados admitidos: RA-31 (en §13.6), RA-32 (en §13.1).

Aplicaciones financieras: componentes principales de rendimientos; densidad empírica de pérdidas.

Computación: estimación de densidades y componentes principales con datos.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 14. El problema de estimar rendimientos esperados

Prerrequisitos: L9 c. 5, L9 c. 10, L9 c. 11, L9 c. 13.

Objetivos: demostrar que el error estándar de la media de rendimientos depende de la longitud del período observado y no de la frecuencia de muestreo, mientras que la precisión de la volatilidad mejora con la frecuencia; cuantificar los años de datos necesarios para detectar primas de riesgo realistas; demostrar el resultado de James-Stein (sección opcional); explicar por qué la teoría económica y la información previa son necesarias.

Secciones:

- **14.1** Error estándar de la media de rendimientos.
- **14.2** Frecuencia de muestreo: la volatilidad mejora, la media no.
- **14.3** Consecuencias para la construcción de carteras (anticipo de L17 c. 1).
- **14.4*** Estimadores de contracción para medias: teorema de James-Stein.
- **14.5** Información previa y teoría económica.
- **14.6** Estudio integrador con datos.

Resultados principales: independencia de la precisión de la media respecto de la frecuencia de muestreo bajo rendimientos independientes; teorema de James-Stein.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de la precisión de estimadores; estudio con datos.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; tablas de las distribuciones t, chi-cuadrado y F; índice de símbolos; índice analítico.

L10. Mercados financieros y teoría de la valoración

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Sistema financiero e intermediarios
- Capítulo 2. Instrumentos financieros
- Capítulo 3. Mecanismos de negociación y liquidez
- Capítulo 4. Rendimientos
- Capítulo 5. Utilidad esperada y aversión al riesgo
- Capítulo 6. Teoría de carteras de Markowitz
- Capítulo 7. CAPM
- Capítulo 8. Arbitraje en un período
- Capítulo 9. Factor de descuento estocástico
- Capítulo 10. APT y modelos de factores
- Capítulo 11. Eficiencia de mercado y anomalías
- Capítulo 12. Fricciones y límites al arbitraje
- Capítulo 13. Estados contables y valoración por flujos descontados

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** III. Teoría financiera y modelización.
- **Requisitos:** L5, L6, L7, L8, L9.
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 370–450 páginas.

Propósito. Este libro presenta los mercados y los instrumentos financieros y desarrolla la teoría de la valoración en tiempo discreto: rendimientos, utilidad esperada, teoría de carteras, CAPM, arbitraje y precios de estado, factor de descuento estocástico y modelos de factores. Cada modelo se presenta con sus hipótesis, su derivación completa y la evidencia empírica disponible, que se distingue explícitamente de los resultados matemáticos. Los capítulos finales tratan la eficiencia de mercado, las fricciones y la información contable, como puente hacia la investigación empírica de la Serie V.

Resultados empíricos. Las afirmaciones empíricas de este libro (premios de riesgo, anomalías, contrastes del CAPM) se presentan como resultados empíricos con su fuente, período y muestra. Sus referencias se verificarán en la entrega 1e.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §8.2).

Capítulos

Capítulo 1. Sistema financiero e intermediarios

Prerrequisitos: L5 c. 1.

Objetivos: describir las funciones del sistema financiero; distinguir los principales intermediarios y sus modelos de negocio; diferenciar mercados primarios y secundarios; describir el papel de los bancos centrales y de la regulación; explicar las particularidades de los mercados emergentes.

Secciones:

- **1.1** Funciones del sistema financiero.
- **1.2** Intermediarios: bancos, aseguradoras, fondos de inversión y de pensiones.
- **1.3** Mercados primarios y secundarios.
- **1.4** Bancos centrales y tasas de política monetaria.
- **1.5** Regulación financiera: objetivos y principales marcos (descripción con fecha de verificación).
- **1.6** Mercados emergentes: liquidez, concentración y riesgo cambiario.

Resultados principales: no corresponde; capítulo descriptivo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 2. Instrumentos financieros

Prerrequisitos: L10 c. 1, L5 c. 8.

Objetivos: describir los derechos asociados a acciones y los eventos corporativos que afectan sus precios; clasificar los instrumentos de renta fija; describir fondos e instrumentos cotizados; leer cotizaciones de divisas; describir contratos derivados; explicar la construcción y el rebalanceo de índices.

Secciones:

- **2.1** Acciones: derechos, dividendos y eventos corporativos.
- **2.2** Renta fija: bonos soberanos, corporativos e indexados.
- **2.3** Fondos de inversión e instrumentos cotizados.
- **2.4** Divisas: cotizaciones directas e indirectas, tipos cruzados.
- **2.5** Derivados: contratos a plazo, futuros, opciones y swaps (descripción; la valoración está en L13).
- **2.6** Índices bursátiles: ponderación y rebalanceo.

Resultados principales: ajuste de precios por eventos corporativos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: ajuste de una serie de precios por dividendos y desdoblamientos.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Mecanismos de negociación y liquidez

Prerrequisitos: L10 c. 2.

Objetivos: describir los tipos de órdenes y el funcionamiento de un libro de órdenes; medir la liquidez mediante el diferencial de compraventa, la profundidad y el impacto; clasificar los costos de transacción; describir la compensación y liquidación; explicar la venta en corto, el préstamo de valores, el margen y el apalancamiento.

Secciones:

- **3.1** Órdenes de mercado y órdenes limitadas.
- **3.2** Libro de órdenes y subastas.
- **3.3** Diferencial de compraventa, profundidad e impacto.
- **3.4** Costos de transacción explícitos e implícitos.
- **3.5** Compensación y liquidación.
- **3.6** Venta en corto, préstamo de valores, margen y apalancamiento.

Resultados principales: no corresponde; capítulo descriptivo con cálculos de costos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de un libro de órdenes sencillo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 4. Rendimientos

Prerrequisitos: L10 c. 2, L2 §8.7, L8 c. 7, L8 §6.5, L9 c. 1.

Objetivos: calcular rendimientos simples y logarítmicos con dividendos; demostrar que los rendimientos logarítmicos se agregan en el tiempo y los simples entre activos; calcular rendimientos en exceso; comparar las medias aritmética y geométrica; comparar carteras con rebalanceo y de compra y mantenimiento; anualizar explicitando los supuestos.

Secciones:

- **4.1** Rendimientos simples y logarítmicos con dividendos.
- **4.2** Agregación temporal y entre activos.
- **4.3** Rendimientos en exceso.
- **4.4** Media aritmética y media geométrica; relación mediante la desigualdad de Jensen.
- **4.5** Carteras con rebalanceo y de compra y mantenimiento.
- **4.6** Anualización y sus supuestos.

Resultados principales: reglas de agregación; desigualdad entre media geométrica y aritmética; aproximación de la media geométrica mediante la varianza.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de rendimientos y comparaciones de rebalanceo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 5. Utilidad esperada y aversión al riesgo

Prerrequisitos: L8 §6.5, L8 §8.4, L7 c. 6, L4 c. 6, L4 §13.2.

Objetivos: enunciar los axiomas de la utilidad esperada y, en la sección opcional, demostrar el teorema de representación para loterías finitas; relacionar aversión al riesgo y concavidad; calcular equivalentes ciertos, primas de riesgo y coeficientes de Arrow-Pratt; resolver el problema de cartera con un activo riesgoso; demostrar la compatibilidad entre media-varianza y utilidad exponencial con rendimientos normales; describir la evidencia contraria a la utilidad esperada.

Secciones:

- **5.1** Preferencias bajo incertidumbre; axiomas de von Neumann y Morgenstern.
- **5.2*** Teorema de representación para loterías finitas.
- **5.3** Aversión al riesgo y concavidad; equivalente cierto y prima de riesgo.
- **5.4** Coeficientes de Arrow-Pratt; utilidades CARA y CRRA; aproximación de la prima de riesgo.
- **5.5** Cartera con un activo riesgoso: existencia de la solución y estática comparativa.
- **5.6** Cuándo es compatible el criterio media-varianza con la utilidad esperada.
- **5.7** Evidencia contraria: paradoja de Allais y finanzas conductuales (resultados empíricos).

Resultados principales: teorema de representación (loterías finitas); aproximación de Arrow-Pratt; equivalencia entre utilidad CARA con normalidad y media-varianza.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: elección de cartera con un activo riesgoso.

Computación: cálculo numérico de equivalentes ciertos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 6. Teoría de carteras de Markowitz

Prerrequisitos: L10 c. 4, L10 c. 5, L7 c. 11, L8 §7.5.

Objetivos: calcular la media y la varianza de una cartera; analizar la diversificación con dos activos; derivar la frontera de mínima varianza con n activos y demostrar el teorema de los dos fondos; incorporar un activo libre de riesgo y demostrar el teorema de separación; resolver el problema con prohibición de ventas en corto; identificar los supuestos que la práctica viola.

Secciones:

- **6.1** Media y varianza de una cartera.
- **6.2** Dos activos: frontera y diversificación.
- **6.3** n activos riesgosos: frontera de mínima varianza y teorema de los dos fondos.
- **6.4** Activo libre de riesgo: línea del mercado de capitales, cartera tangente y teorema de separación.
- **6.5** Prohibición de ventas en corto.
- **6.6** Supuestos y límites: parámetros conocidos (anticipo de L17).

Resultados principales: teorema de los dos fondos; teorema de separación.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de fronteras con datos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 7. CAPM

Prerrequisitos: L10 c. 6, L9 c. 8, L9 c. 9.

Objetivos: enunciar los supuestos del CAPM; derivar la relación entre beta y rendimiento esperado; distinguir riesgo sistemático e idiosincrático; estimar el modelo de mercado; describir los contrastes empíricos de series temporales y de corte transversal y sus resultados; explicar la crítica de Roll y la inestabilidad de las betas.

Secciones:

- **7.1** Supuestos del equilibrio.
- **7.2** Derivación: la cartera de mercado es la cartera tangente; relación beta-rendimiento esperado.
- **7.3** Línea del mercado de valores.
- **7.4** Riesgo sistemático e idiosincrático.
- **7.5** El modelo de mercado como regresión.
- **7.6** Contrastes empíricos: alfas de series temporales y regresiones de corte transversal (resultados empíricos con fuentes).
- **7.7** Críticas: la cartera de mercado no observable y la inestabilidad de las betas.

Resultados principales: relación beta-rendimiento esperado.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: costo de capital; evaluación de desempeño.

Computación: estimación de betas y alfas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 8. Arbitraje en un período

Prerrequisitos: L6 c. 13, L7 §7.6, L7 §9.7, L8 c. 1.

Objetivos: formular un mercado de un período con escenarios finitos; demostrar que la ley del precio único implica precios lineales; clasificar oportunidades de arbitraje; demostrar el primer teorema fundamental (ausencia de arbitraje equivale a precios de estado estrictamente positivos); construir la medida neutral al riesgo; demostrar la caracterización de la completitud; calcular el intervalo de precios sin arbitraje en mercados incompletos mediante programación lineal.

Secciones:

- **8.1** Mercado de un período con escenarios finitos.
- **8.2** Ley del precio único y linealidad de los precios.
- **8.3** Oportunidades de arbitraje.
- **8.4** Primer teorema fundamental de valoración en un período.
- **8.5** Medida neutral al riesgo en un período.
- **8.6** Completitud y unicidad de la medida neutral al riesgo.
- **8.7** Mercados incompletos: intervalo de precios sin arbitraje mediante dualidad.
- **8.8** Cotas de arbitraje para opciones (anticipo de L13 c. 3).

Resultados principales: primer y segundo teoremas fundamentales en un período; intervalo de precios sin arbitraje.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: búsqueda de arbitraje y cálculo de cotas mediante programación lineal.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 9. Factor de descuento estocástico

Prerrequisitos: L10 c. 5, L10 c. 8, L8 c. 9, L6 c. 7.

Objetivos: escribir la ecuación fundamental de valoración con un factor de descuento estocástico; demostrar su existencia bajo ausencia de arbitraje; derivarlo de las condiciones de optimalidad de un inversor; interpretar la valoración como proyección en el espacio de pagos; demostrar la cota de Hansen-Jagannathan; demostrar la equivalencia entre un factor de descuento lineal en un factor y una representación beta; describir el rompecabezas de la prima de riesgo de las acciones.

Secciones:

- **9.1** Ecuación fundamental de valoración $p = \mathbb{E}[m\ x]$.
- **9.2** Existencia del factor de descuento estocástico bajo ausencia de arbitraje.
- **9.3** El factor de descuento y la utilidad marginal.
- **9.4** Geometría de la valoración: proyección en el espacio de pagos.
- **9.5** Cota de Hansen-Jagannathan.
- **9.6** Factores de descuento lineales y modelos beta.
- **9.7** El rompecabezas de la prima de riesgo de las acciones (resultado empírico).

Resultados principales: existencia del factor de descuento; cota de Hansen-Jagannathan; equivalencia con modelos beta.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de la cota de Hansen-Jagannathan con datos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 10. APT y modelos de factores

Prerrequisitos: L10 c. 7, L10 c. 9, L6 c. 11, L9 c. 8, L9 c. 13.

Objetivos: formular modelos de factores para rendimientos; demostrar la APT con estructura factorial exacta; enunciar la versión asintótica; distinguir factores macroeconómicos, estadísticos y característicos; describir los modelos de Fama-French y su evidencia; explicar la proliferación de factores como problema de pruebas múltiples.

Secciones:

- **10.1** Modelos de factores para rendimientos.
- **10.2** APT con estructura factorial exacta.
- **10.3** APT asintótica: enunciado e interpretación.
- **10.4** Factores macroeconómicos, estadísticos y característicos.
- **10.5** Modelos de Fama-French (resultados empíricos con fuentes).
- **10.6** Proliferación de factores y pruebas múltiples.

Resultados principales: APT exacta.

Resultados admitidos: RA-33 (en §10.3).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: estimación de modelos de factores con datos.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 11. Eficiencia de mercado y anomalías

Prerrequisitos: L10 c. 7, L10 c. 10, L9 c. 6, L9 c. 7, L8 §9.7, L8 §14.1.

Objetivos: formular la hipótesis de eficiencia y el problema de la hipótesis conjunta; distinguir martingala y paseo aleatorio como modelos de precios; describir la evidencia de predictibilidad y las anomalías documentadas; evaluar las explicaciones por riesgo, comportamiento, fricciones y minería de datos; describir el decaimiento de las anomalías tras su publicación.

Secciones:

- **11.1** Hipótesis de eficiencia; problema de la hipótesis conjunta.
- **11.2** Martingala y paseo aleatorio: qué implican y qué no.
- **11.3** Evidencia de predictibilidad (resultados empíricos).
- **11.4** Anomalías documentadas: *momentum*, valor y tamaño (resultados empíricos).
- **11.5** Explicaciones: riesgo, comportamiento, fricciones y minería de datos.
- **11.6** Decaimiento de las anomalías tras su publicación (resultado empírico).

Resultados principales: distinción formal entre martingala, paseo aleatorio e independencia de incrementos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: replicación sencilla de una anomalía.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 12. Fricciones y límites al arbitraje

Prerrequisitos: L10 c. 3, L10 c. 8.

Objetivos: derivar bandas de no arbitraje con costos de transacción; analizar el efecto de las restricciones a la venta en corto; explicar por qué el riesgo de ruido y el horizonte limitan el arbitraje; describir casos documentados de desvíos persistentes; describir la liquidez como factor de riesgo; extraer consecuencias para la investigación cuantitativa.

Secciones:

- **12.1** Costos de transacción y bandas de no arbitraje.
- **12.2** Restricciones a la venta en corto.
- **12.3** Riesgo de ruido y horizonte de los arbitrajistas.
- **12.4** Casos documentados de desvíos persistentes (resultados empíricos).
- **12.5** La liquidez como factor de riesgo (resultado empírico).
- **12.6** Consecuencias para la investigación cuantitativa.

Resultados principales: bandas de no arbitraje con costos proporcionales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 13. Estados contables y valoración por flujos descontados

Prerrequisitos: L5 c. 4, L5 c. 6, L10 c. 2, L10 c. 7, L4 §12.2.

Objetivos: leer la estructura de los estados contables; derivar el flujo de caja libre a partir de la información contable; valorar acciones con el modelo de dividendos y el modelo de Gordon; valorar empresas por flujos de caja libres descontados al costo de capital; relacionar múltiplos y flujos descontados; construir variables contables para la investigación respetando las fechas de publicación.

Secciones:

- **13.1** Estados contables: balance, estado de resultados y estado de flujos de efectivo.
- **13.2** Del resultado contable al flujo de caja libre.
- **13.3** Modelo de descuento de dividendos y modelo de Gordon.
- **13.4** Valoración por flujos de caja libres; costo de capital.
- **13.5** Múltiplos y su relación con los flujos descontados.
- **13.6** Variables contables en la investigación: valor contable sobre valor de mercado, rentabilidad, inversión; fechas de publicación y sesgo de anticipación (anticipo de L20 c. 2).

Resultados principales: equivalencia entre valoración por dividendos y por flujos de caja libres bajo supuestos explícitos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: modelo de valoración por flujos descontados.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L11. Análisis real

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Construcción de los números reales
- Capítulo 2. Espacios métricos, compacidad y conexión
- Capítulo 3. Espacios completos y teorema del punto fijo de Banach
- Capítulo 4. Continuidad y continuidad uniforme
- Capítulo 5. Diferenciabilidad rigurosa
- Capítulo 6. Integral de Riemann-Stieltjes y variación acotada
- Capítulo 7. Convergencia uniforme e intercambio de límites
- Capítulo 8. Espacios normados y con producto interno
- Capítulo 9. Funciones convexas y desigualdades
- Capítulo 10. Variación cuadrática de funciones deterministas

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** III. Teoría financiera y modelización.
- **Requisitos:** L4, L6, L7.
- **Capítulos:** 10, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 290–360 páginas.

Propósito. Este libro proporciona el análisis riguroso que necesitan la probabilidad con teoría de la medida, las ecuaciones diferenciales y el cálculo estocástico. Construye los números reales, estudia espacios métricos, completitud y el teorema del punto fijo de Banach, la integral de Riemann-Stieltjes, la convergencia uniforme y los espacios normados y con producto interno. Termina con la variación cuadrática de funciones deterministas y la fórmula de cambio de variables de Föllmer, que anticipa la fórmula de Itô sin probabilidad.

Rutas de lectura. Puede leerse inmediatamente después de L7. Los capítulos 1 y 5 pueden omitirse en una primera lectura orientada al cálculo estocástico; los capítulos 3, 6, 7, 8 y 10 son los más usados después.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Construcción de los números reales

Prerrequisitos: L1 §3.4, L1 c. 6, L1 c. 7, L4 c. 1.

Objetivos: explicar por qué los axiomas de L1 c. 7 necesitan un modelo; construir los reales mediante cortaduras de Dedekind; definir las operaciones y el orden y verificar los axiomas de cuerpo ordenado; demostrar el axioma del supremo como teorema; demostrar, en la sección opcional, la equivalencia con la construcción por sucesiones de Cauchy y la unicidad del cuerpo ordenado completo.

Secciones:

- **1.1** Por qué construir los números reales.
- **1.2** Cortaduras de Dedekind.
- **1.3** Operaciones y orden; axiomas de cuerpo ordenado.
- **1.4** La completitud como teorema.
- **1.5*** Construcción mediante sucesiones de Cauchy; unicidad del cuerpo ordenado completo salvo isomorfismo.
- **1.6** Consecuencia: los axiomas de L1 c. 7 están justificados.

Resultados principales: existencia de un cuerpo ordenado completo; unicidad salvo isomorfismo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 2. Espacios métricos, compacidad y conexión

Prerrequisitos: L7 c. 1, L1 c. 3.

Objetivos: reconocer métricas, incluidas las de espacios de funciones; trabajar con la topología métrica; caracterizar conjuntos cerrados por sucesiones; demostrar la equivalencia entre compacidad por sucesiones y por cubrimientos en espacios métricos; demostrar el teorema de Heine-Borel; caracterizar los conexos de $\mathbb{R}$.

Secciones:

- **2.1** Métricas y ejemplos, incluida la métrica del supremo en espacios de funciones.
- **2.2** Topología métrica: abiertos, cerrados y clausura.
- **2.3** Sucesiones, convergencia y subespacios.
- **2.4** Compacidad por sucesiones y por cubrimientos; equivalencia en espacios métricos.
- **2.5** Teorema de Heine-Borel.
- **2.6** Conexión; los conexos de $\mathbb{R}$ son los intervalos.

Resultados principales: equivalencia de las nociones de compacidad; teorema de Heine-Borel; caracterización de los conexos de $\mathbb{R}$.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 3. Espacios completos y teorema del punto fijo de Banach

Prerrequisitos: L11 c. 2, L4 c. 1.

Objetivos: reconocer espacios completos; demostrar la completitud de $\mathbb{R}^n$ y del espacio de funciones continuas con la norma del supremo; demostrar el teorema del punto fijo de Banach con su cota del error; aplicarlo a ecuaciones integrales; demostrar el teorema de Baire y construir la completación de un espacio métrico (secciones opcionales).

Secciones:

- **3.1** Sucesiones de Cauchy y espacios completos.
- **3.2** Completitud de $\mathbb{R}^n$ y de C([a, b]) con la norma del supremo.
- **3.3** Teorema del punto fijo de Banach y cota del error.
- **3.4** Aplicaciones: ecuaciones integrales de Volterra; el método de Newton como punto fijo.
- **3.5*** Teorema de Baire.
- **3.6*** Completación de un espacio métrico.

Resultados principales: completitud de C([a, b]); teorema del punto fijo de Banach; teorema de Baire.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones de valor recursivas.

Computación: iteración de punto fijo y verificación de la cota del error.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 4. Continuidad y continuidad uniforme

Prerrequisitos: L11 c. 2, L4 §3.6.

Objetivos: caracterizar la continuidad en espacios métricos; demostrar que la imagen continua de un compacto es compacta; demostrar el teorema de Heine en espacios métricos compactos; trabajar con funciones de Lipschitz y de Hölder; extender funciones uniformemente continuas a la clausura.

Secciones:

- **4.1** Continuidad en espacios métricos: caracterizaciones.
- **4.2** Imagen continua de compactos; existencia de extremos.
- **4.3** Continuidad uniforme; teorema de Heine en compactos métricos.
- **4.4** Funciones de Lipschitz y de Hölder.
- **4.5** Extensión de funciones uniformemente continuas.

Resultados principales: teorema de Heine; teorema de extensión.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. Diferenciabilidad rigurosa

Prerrequisitos: L11 c. 3, L11 c. 4, L7 c. 3, L7 c. 8.

Objetivos: definir la derivada de Fréchet en espacios normados; demostrar la regla de la cadena y la desigualdad del valor medio en ese contexto; relacionar diferenciabilidad y convexidad mediante subgradientes; reformular el teorema de la función inversa como aplicación del punto fijo de Banach.

Secciones:

- **5.1** Derivada de Fréchet en espacios normados.
- **5.2** Regla de la cadena.
- **5.3** Desigualdad del valor medio en espacios normados.
- **5.4** Diferenciabilidad, convexidad y subgradientes.
- **5.5** Revisión del teorema de la función inversa mediante el punto fijo de Banach.

Resultados principales: regla de la cadena y desigualdad del valor medio en espacios normados; caracterización de la diferenciabilidad de funciones convexas mediante el subdiferencial.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 6. Integral de Riemann-Stieltjes y variación acotada

Prerrequisitos: L11 c. 4, L4 c. 8, L4 c. 9.

Objetivos: definir funciones de variación acotada y demostrar su descomposición de Jordan; definir la integral de Riemann-Stieltjes; demostrar su existencia para integrandos continuos e integradores de variación acotada; aplicar la integración por partes; expresar esperanzas de variables discretas y ganancias de estrategias de negociación como integrales de Stieltjes.

Secciones:

- **6.1** Funciones de variación acotada; descomposición de Jordan.
- **6.2** Integral de Riemann-Stieltjes.
- **6.3** Existencia para integrandos continuos e integradores de variación acotada.
- **6.4** Integración por partes y cambio de variable.
- **6.5** Integradores escalonados: sumas como integrales.
- **6.6** Ganancias de una estrategia de negociación como integral de Stieltjes (preparación para la integral estocástica).

Resultados principales: descomposición de Jordan; teorema de existencia; fórmula de integración por partes.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: proceso de ganancias de una estrategia.

Computación: aproximación numérica de integrales de Stieltjes.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 7. Convergencia uniforme e intercambio de límites

Prerrequisitos: L11 c. 3, L11 c. 6, L4 §13.5.

Objetivos: distinguir convergencia puntual y uniforme; demostrar la continuidad del límite uniforme y los teoremas de intercambio de límite con integral y con derivada; aplicar el criterio M de Weierstrass; demostrar el teorema de aproximación de Weierstrass; construir una función continua no derivable en ningún punto y demostrar el teorema de Arzelà-Ascoli (secciones opcionales).

Secciones:

- **7.1** Convergencia puntual y convergencia uniforme.
- **7.2** Continuidad del límite uniforme.
- **7.3** Intercambio de límite e integral (de Riemann y de Stieltjes).
- **7.4** Intercambio de límite y derivada.
- **7.5** Criterio M de Weierstrass; series de funciones.
- **7.6** Teorema de aproximación de Weierstrass mediante núcleos de Landau.
- **7.7*** Una función continua no derivable en ningún punto.
- **7.8*** Teorema de Arzelà-Ascoli.

Resultados principales: teoremas de intercambio de límites; teorema de aproximación de Weierstrass; teorema de Arzelà-Ascoli.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: visualización de convergencia no uniforme.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 8. Espacios normados y con producto interno

Prerrequisitos: L11 c. 3, L11 c. 7, L6 c. 7.

Objetivos: trabajar con espacios normados y de Banach, incluidos ℓ^1, ℓ^2 y ℓ^∞; definir operadores acotados y su norma; caracterizar los espacios con producto interno por la ley del paralelogramo; demostrar el teorema de la proyección en espacios de Hilbert; trabajar con bases ortonormales y la desigualdad de Bessel; explicar por qué el espacio de funciones integrables según Riemann no es completo.

Secciones:

- **8.1** Espacios normados; ejemplos ℓ^1, ℓ^2, ℓ^∞ y $C([a, b])$.
- **8.2** Espacios de Banach; completitud de ℓ^1, ℓ^2 y ℓ^∞ (el caso ℓ^p general está en L11 §9.4).
- **8.3** Operadores lineales acotados y norma de operador.
- **8.4** Espacios con producto interno; ley del paralelogramo.
- **8.5** Espacios de Hilbert: teorema de la proyección.
- **8.6** Bases ortonormales, desigualdad de Bessel y series de Fourier abstractas.
- **8.7** El espacio de funciones integrables según Riemann con la norma cuadrática no es completo: motivación de la integral de Lebesgue (L16).

Resultados principales: teorema de la proyección en espacios de Hilbert; desigualdad de Bessel; falta de completitud del espacio de Riemann.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: la valoración como proyección en espacios de pagos (generaliza L10 §9.4).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 9. Funciones convexas y desigualdades

Prerrequisitos: L11 c. 8, L7 c. 7, L4 §6.4.

Objetivos: demostrar la continuidad de las funciones convexas en el interior de su dominio; demostrar la desigualdad de Jensen en versiones discreta e integral; demostrar las desigualdades de Young, Hölder y Minkowski; demostrar la completitud de ℓ^p para todo p ≥ 1; definir el conjugado convexo; aplicar estas desigualdades a problemas financieros.

Secciones:

- **9.1** Funciones convexas: continuidad en el interior del dominio.
- **9.2** Desigualdad de Jensen discreta e integral.
- **9.3** Desigualdades de Young, Hölder y Minkowski.
- **9.4** Espacios ℓ^p para p ≥ 1 y su completitud.
- **9.5** Conjugado convexo de Legendre-Fenchel.
- **9.6** Aplicaciones: media geométrica y aritmética; convexidad de los pagos de opciones.

Resultados principales: continuidad de las funciones convexas; desigualdades de Jensen, Hölder y Minkowski; completitud de ℓ^p.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: desigualdades entre medias de rendimientos; convexidad de pagos.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 10. Variación cuadrática de funciones deterministas

Prerrequisitos: L11 c. 6, L11 c. 7, L4 c. 6, L7 §5.3.

Objetivos: definir la variación cuadrática a lo largo de una sucesión de particiones; demostrar que las funciones continuas de variación acotada tienen variación cuadrática nula; demostrar, en la sección opcional, que la existencia de la integral de Stieltjes para todo integrando continuo exige variación acotada; construir funciones con variación cuadrática no nula; demostrar la fórmula de cambio de variables de Föllmer para funciones con variación cuadrática.

Secciones:

- **10.1** Variación cuadrática a lo largo de una sucesión de particiones.
- **10.2** Las funciones continuas de variación acotada tienen variación cuadrática nula.
- **10.3*** La integral de Stieltjes para todo integrando continuo exige variación acotada (mediante el teorema de Baire, L11 §3.5).
- **10.4** Funciones continuas con variación cuadrática no nula.
- **10.5** Fórmula de cambio de variables de Föllmer: el término de segundo orden.
- **10.6** Anticipo: las trayectorias del movimiento browniano (L18).

Resultados principales: variación cuadrática nula de las funciones de variación acotada; fórmula de Föllmer.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: por qué las ganancias de una estrategia sobre precios con variación cuadrática no nula requieren un cálculo nuevo.

Computación: cálculo numérico de variaciones cuadráticas sobre trayectorias simuladas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L12. Análisis numérico, optimización y simulación

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Condicionamiento y estabilidad
- Capítulo 2. Ecuaciones no lineales
- Capítulo 3. Sistemas lineales numéricos
- Capítulo 4. Interpolación y *splines*
- Capítulo 5. Derivación e integración numéricas
- Capítulo 6. Optimización sin restricciones
- Capítulo 7. Optimización convexa
- Capítulo 8. Calibración por mínimos cuadrados no lineales
- Capítulo 9. Monte Carlo y reducción de varianza
- Capítulo 10. Cuasi-Monte Carlo
- Capítulo 11. Programación dinámica y parada óptima en tiempo discreto
- Capítulo 12. Transformada discreta de Fourier y FFT

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** III. Teoría financiera y modelización.
- **Requisitos:** L3, L4, L6, L7, L8.
- **Uso como aplicación:** L5, L10.
- **Capítulos:** 12, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 340–420 páginas.

Propósito. Este libro estudia los métodos numéricos que sostienen la práctica cuantitativa: ecuaciones no lineales, sistemas lineales, interpolación, cuadratura, optimización sin restricciones y convexa, calibración, Monte Carlo con reducción de varianza, cuasi-Monte Carlo, programación dinámica y transformada rápida de Fourier. Cada método se presenta con su derivación, su análisis de convergencia o de error, sus condiciones de falla y una implementación verificada. Los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales se estudian en L15.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; versiones de las bibliotecas usadas.

Capítulos

Capítulo 1. Condicionamiento y estabilidad

Prerrequisitos: L3 c. 2, L4 c. 14, L6 c. 12.

Objetivos: clasificar las fuentes de error de un cálculo; calcular números de condición de problemas escalares y vectoriales; distinguir estabilidad hacia adelante y hacia atrás; elegir algoritmos estables para la varianza muestral y las sumas largas; usar funciones especiales precisas; informar resultados numéricos con su precisión.

Secciones:

- **1.1** Fuentes de error: modelo, datos, truncamiento y redondeo.
- **1.2** Número de condición de un problema.
- **1.3** Estabilidad de algoritmos hacia adelante y hacia atrás.
- **1.4** Ejemplos: varianza muestral en una o dos pasadas; suma compensada de Kahan.
- **1.5** Evaluación precisa de funciones: log1p y expm1.
- **1.6** Cómo informar resultados numéricos.

Resultados principales: cota del error de la suma compensada; análisis de los algoritmos de varianza.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: cálculo preciso de rendimientos pequeños y de varianzas de carteras.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 2. Ecuaciones no lineales

Prerrequisitos: L12 c. 1, L4 §3.4, L4 §7.5, L7 c. 3.

Objetivos: aplicar bisección, regula falsi, iteración de punto fijo, Newton y secante; demostrar la convergencia lineal de la iteración de punto fijo y la cuadrática local de Newton; globalizar Newton mediante amortiguamiento; resolver sistemas no lineales con Newton multivariante; diseñar criterios de parada y diagnosticar fallas.

Secciones:

- **2.1** Bisección y regula falsi.
- **2.2** Iteración de punto fijo y convergencia lineal.
- **2.3** Método de Newton: convergencia local y globalización.
- **2.4** Método de la secante y método de Brent.
- **2.5** Sistemas no lineales: Newton multivariante.
- **2.6** Aplicaciones: tasa interna de retorno y rendimiento de bonos con flujos irregulares.
- **2.7** Criterios de parada y diagnóstico.

Resultados principales: convergencia de la iteración de punto fijo; convergencia cuadrática local de Newton en varias variables.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: TIR; rendimiento al vencimiento.

Usa como aplicación: L5 §6.4, L5 §8.3.

Computación: implementación y comparación de métodos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 3. Sistemas lineales numéricos

Prerrequisitos: L12 c. 1, L6 c. 12.

Objetivos: aplicar LU con pivoteo y Cholesky estimando su costo; resolver sistemas tridiagonales y demostrar la estabilidad del algoritmo de Thomas para matrices diagonalmente dominantes; demostrar la convergencia de Jacobi y Gauss-Seidel en ese caso; derivar el gradiente conjugado y demostrar su terminación finita y su cota de convergencia; elegir un método según la estructura del problema.

Secciones:

- **3.1** LU con pivoteo y Cholesky: costo y uso.
- **3.2** Matrices en banda y tridiagonales; algoritmo de Thomas.
- **3.3** Métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel.
- **3.4** Gradiente conjugado y terminación finita.
- **3.5*** Cota de convergencia del gradiente conjugado mediante polinomios de Chebyshev.
- **3.6** Precondicionamiento.
- **3.7** Elección del método.

Resultados principales: estabilidad del algoritmo de Thomas; convergencia de Jacobi y Gauss-Seidel para matrices diagonalmente dominantes; propiedades del gradiente conjugado.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: sistemas tridiagonales de *splines* y de diferencias finitas (L15 c. 9).

Computación: implementación del algoritmo de Thomas y del gradiente conjugado.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 4. Interpolación y *splines*

Prerrequisitos: L12 c. 3, L4 §13.2, L1 c. 10.

Objetivos: demostrar la existencia y unicidad del polinomio interpolador y construirlo en las formas de Lagrange y Newton; demostrar la fórmula del error de interpolación y explicar el fenómeno de Runge; usar nodos de Chebyshev; demostrar la existencia, unicidad y propiedad de mínima curvatura de los *splines* cúbicos; describir *splines* que preservan la monotonía; evaluar el efecto de la interpolación sobre las tasas a plazo.

Secciones:

- **4.1** Interpolación polinómica: formas de Lagrange y de Newton.
- **4.2** Error de interpolación; fenómeno de Runge.
- **4.3** Nodos de Chebyshev.
- **4.4** *Splines* cúbicos: existencia, unicidad y mínima curvatura.
- **4.5** Interpolación que preserva la monotonía.
- **4.6** Interpolación de curvas de tasas y su efecto sobre las tasas a plazo.

Resultados principales: fórmula del error de interpolación; propiedad de mínima curvatura de los *splines* cúbicos naturales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: construcción de curvas de tasas.

Usa como aplicación: L5 §10.4.

Computación: comparación de métodos de interpolación sobre curvas de tasas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. Derivación e integración numéricas

Prerrequisitos: L12 c. 4, L4 c. 14.

Objetivos: derivar fórmulas de diferenciación a partir de la interpolación; aplicar cuadraturas de Newton-Cotes compuestas; construir cuadraturas de Gauss y demostrar su exactitud; aplicar cuadratura adaptativa; tratar integrales impropias y singularidades; explicar por qué la cuadratura determinista se vuelve impracticable en dimensión alta.

Secciones:

- **5.1** Diferenciación numérica mediante interpolación.
- **5.2** Cuadraturas de Newton-Cotes compuestas.
- **5.3** Polinomios ortogonales y cuadratura de Gauss.
- **5.4** Cuadratura adaptativa.
- **5.5** Integrales impropias y singularidades.
- **5.6** Integración en varias dimensiones: el costo crece exponencialmente con la dimensión.

Resultados principales: exactitud de grado $2n - 1$ de la cuadratura de Gauss; cotas del error de las fórmulas compuestas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor esperado de pagos bajo densidades conocidas.

Computación: comparación de cuadraturas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 6. Optimización sin restricciones

Prerrequisitos: L12 c. 2, L7 c. 6, L7 c. 7.

Objetivos: demostrar las tasas de convergencia del descenso del gradiente para funciones convexas suaves y fuertemente convexas; aplicar búsquedas lineales con condiciones de Armijo y Wolfe; aplicar el método de Newton y los métodos cuasi-Newton; abordar problemas no convexos; comparar la diferenciación automática con las diferencias finitas.

Secciones:

- **6.1** Descenso del gradiente: convergencia para funciones convexas suaves y fuertemente convexas.
- **6.2** Búsqueda lineal: condiciones de Armijo y de Wolfe.
- **6.3** Método de Newton para optimización.
- **6.4** Métodos cuasi-Newton: BFGS.
- **6.5** Problemas no convexos: mínimos locales e inicios múltiples.
- **6.6** Diferenciación automática y diferencias finitas.

Resultados principales: tasas de convergencia del descenso del gradiente; existencia de pasos que satisfacen las condiciones de Wolfe.

Resultados admitidos: RA-34 (en §6.4).

Aplicaciones financieras: maximización de verosimilitudes de modelos financieros.

Computación: implementación y comparación de métodos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 7. Optimización convexa

Prerrequisitos: L12 c. 6, L7 c. 9.

Objetivos: formular problemas convexos en forma estándar; demostrar que el óptimo de un programa lineal se alcanza en un vértice y que el método símplex con la regla de Bland termina; resolver programas cuadráticos mediante conjuntos activos; usar la dualidad para certificar optimalidad; describir los métodos de punto interior; aplicar subgradientes y métodos proximales al lasso; optimizar carteras con restricciones.

Secciones:

- **7.1** Problemas convexos y formas estándar.
- **7.2** Programación lineal: geometría, soluciones básicas y método símplex.
- **7.3** Programación cuadrática; métodos de conjunto activo.
- **7.4** Dualidad y certificados de optimalidad.
- **7.5** Métodos de punto interior: idea de la barrera logarítmica.
- **7.6** Subgradientes y métodos proximales; el lasso por descenso coordenado y por gradiente proximal.
- **7.7** Optimización de carteras con restricciones.

Resultados principales: optimalidad en vértices; terminación del símplex con la regla de Bland; convergencia del gradiente proximal.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: carteras con restricciones de peso, sector y rotación.

Usa como aplicación: L10 c. 6.

Computación: resolución de programas lineales y cuadráticos.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 8. Calibración por mínimos cuadrados no lineales

Prerrequisitos: L12 c. 6, L6 c. 8, L6 c. 11.

Objetivos: formular un problema de calibración; derivar el método de Gauss-Newton y su convergencia local en problemas de residuo nulo; aplicar Levenberg-Marquardt; diagnosticar falta de identificabilidad y mal condicionamiento mediante valores singulares; regularizar con Tikhonov; calibrar la curva de Nelson-Siegel.

Secciones:

- **8.1** El problema de calibración.
- **8.2** Método de Gauss-Newton.
- **8.3** Método de Levenberg-Marquardt.
- **8.4** Identificabilidad y mal condicionamiento.
- **8.5** Regularización de Tikhonov.
- **8.6** Calibración de la curva de Nelson-Siegel.

Resultados principales: convergencia local de Gauss-Newton en problemas de residuo nulo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: ajuste de curvas de tasas.

Usa como aplicación: L5 §10.7.

Computación: calibración con datos de tasas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 9. Monte Carlo y reducción de varianza

Prerrequisitos: L12 c. 5, L8 c. 11, L8 c. 13, L8 §9.4.

Objetivos: analizar el error y el costo de un estimador Monte Carlo; demostrar la reducción de varianza de las variables antitéticas para funciones monótonas, de las variables de control con coeficiente óptimo, del muestreo por importancia con densidad óptima y de la estratificación con asignación proporcional; aplicar el condicionamiento; estimar sensibilidades con números aleatorios comunes.

Secciones:

- **9.1** Error, costo y eficiencia de Monte Carlo.
- **9.2** Variables antitéticas.
- **9.3** Variables de control.
- **9.4** Muestreo por importancia.
- **9.5** Estratificación.
- **9.6** Muestreo condicional.
- **9.7** Sensibilidades por diferencias finitas con números aleatorios comunes.
- **9.8** Valor esperado de pagos dependientes de la trayectoria.

Resultados principales: reducciones de varianza demostradas para cada técnica.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor esperado de pagos de opciones asiáticas y de barrera bajo un modelo dado.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 10. Cuasi-Monte Carlo

Prerrequisitos: L12 c. 9, L12 c. 5.

Objetivos: definir la discrepancia; enunciar la desigualdad de Koksma-Hlawka; construir sucesiones de Halton y de Sobol; estimar el error mediante cuasi-Monte Carlo aleatorizado; explicar el papel de la dimensión efectiva.

Secciones:

- **10.1** Discrepancia.
- **10.2** Desigualdad de Koksma-Hlawka.
- **10.3** Sucesiones de Halton y de Sobol.
- **10.4** Cuasi-Monte Carlo aleatorizado y estimación del error.
- **10.5** Dimensión efectiva: cuándo conviene.

Resultados principales: cota de discrepancia de la sucesión de Van der Corput.

Resultados admitidos: RA-35 (en §10.2).

Aplicaciones financieras: valoración por simulación en dimensión moderada.

Computación: comparación empírica entre Monte Carlo y cuasi-Monte Carlo.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Programación dinámica y parada óptima en tiempo discreto

Prerrequisitos: L8 c. 9, L8 c. 14, L7 c. 6, L7 §8.1.

Objetivos: demostrar el principio de optimalidad de Bellman; resolver problemas de horizonte finito por inducción hacia atrás; demostrar la optimalidad de la programación dinámica en problemas estocásticos con estados finitos; demostrar que el operador de Bellman con descuento es una contracción y aplicar iteración de valores y de políticas; resolver problemas de parada óptima mediante la envolvente de Snell.

Secciones:

- **11.1** Decisiones secuenciales deterministas; principio de optimalidad.
- **11.2** Horizonte finito: inducción hacia atrás.
- **11.3** Problemas estocásticos con estados finitos.
- **11.4** Horizonte infinito con descuento: el operador de Bellman como contracción; iteración de valores y de políticas.
- **11.5** Parada óptima en horizonte finito: envolvente de Snell.
- **11.6** Aplicaciones: problema de la secretaria, consumo y ahorro, ejercicio anticipado (anticipo de L13 c. 6).

Resultados principales: principio de optimalidad; contracción del operador de Bellman; optimalidad de la envolvente de Snell.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: decisiones de consumo e inversión; ejercicio anticipado.

Computación: implementación de iteración de valores y de envolventes de Snell.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 12. Transformada discreta de Fourier y FFT

Prerrequisitos: L2 c. 12, L4 §13.8, L6 c. 7, L3 c. 5.

Objetivos: interpretar la transformada discreta de Fourier como cambio de base unitario en $\mathbb{C}^n$; demostrar el teorema de convolución circular y la identidad de Parseval; derivar el algoritmo de Cooley-Tukey y demostrar su costo n log n; explicar el *aliasing*; aplicar la FFT a convoluciones y productos de polinomios.

Secciones:

- **12.1** La transformada discreta de Fourier como cambio de base unitario en $\mathbb{C}^n$.
- **12.2** Convolución circular e identidad de Parseval.
- **12.3** Algoritmo de Cooley-Tukey y su costo.
- **12.4** Muestreo y *aliasing*.
- **12.5** Aplicaciones: convolución rápida, productos de polinomios y preparación para los métodos de Fourier de L19.

Resultados principales: unitariedad de la transformada; teorema de convolución; costo de la FFT.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: convolución de distribuciones de pérdidas.

Computación: implementación de la FFT y comparación con bibliotecas.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice analítico.

L13. Derivados en tiempo discreto

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Contratos a plazo y futuros
- Capítulo 2. Swaps
- Capítulo 3. Opciones: cotas de arbitraje y paridad put-call
- Capítulo 4. Modelo binomial de un período
- Capítulo 5. Modelo binomial de varios períodos y martingalas discretas
- Capítulo 6. Opciones americanas como problema de parada óptima
- Capítulo 7. Cobertura en tiempo discreto
- Capítulo 8. Convergencia del modelo de Cox-Ross-Rubinstein a la fórmula de Black-Scholes
- Capítulo 9. Opciones exóticas en árboles y límites del modelo

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** III. Teoría financiera y modelización.
- **Requisitos:** L3, L5, L8, L10, L12.
- **Capítulos:** 9, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 260–320 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la valoración de derivados por arbitraje sin cálculo estocástico. Comienza con contratos a plazo, futuros y swaps, que se valoran por replicación estática; sigue con las cotas de arbitraje y la paridad put-call; y construye el modelo binomial de uno y varios períodos, con replicación dinámica, medida neutral al riesgo, martingalas discretas y opciones americanas como problema de parada óptima. Demuestra la convergencia del modelo de Cox-Ross-Rubinstein a la fórmula de Black-Scholes mediante el teorema central del límite de L8. El tratamiento en tiempo continuo se deja para L19.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §8.3).

Capítulos

Capítulo 1. Contratos a plazo y futuros

Prerrequisitos: L10 c. 2, L10 c. 8, L5 §2.4, L5 c. 10, L8 c. 7.

Objetivos: describir pagos y posiciones de contratos a plazo; demostrar por replicación el precio a plazo de un activo sin ingresos, con dividendos conocidos y con rendimiento continuo; valorar un contrato existente; describir la marcación a mercado de los futuros; demostrar la igualdad de precios a plazo y futuros con tasas deterministas; calcular la razón de cobertura de mínima varianza; demostrar la paridad cubierta de tasas de interés.

Secciones:

- **1.1** Contratos a plazo: pago y posiciones.
- **1.2** Precio a plazo por replicación: costo de mantenimiento.
- **1.3** Valor de un contrato a plazo existente.
- **1.4** Futuros: marcación a mercado y márgenes.
- **1.5** Precio futuro y precio a plazo con tasas deterministas.
- **1.6** Base y cobertura con futuros; razón de cobertura de mínima varianza.
- **1.7** Contratos a plazo de divisas: paridad cubierta de tasas de interés y desvíos documentados (resultado empírico).

Resultados principales: fórmulas del precio a plazo; igualdad entre precios a plazo y futuros con tasas deterministas; paridad cubierta; razón de cobertura de mínima varianza.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cobertura con futuros sobre datos simulados.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 2. Swaps

Prerrequisitos: L13 c. 1, L5 c. 10.

Objetivos: describir la estructura de un swap de tasas de interés; valorarlo como diferencia de bonos y como cartera de acuerdos de tasa futura; calcular la tasa swap par; valorar swaps de divisas; identificar el riesgo de contraparte y las limitaciones de la valoración con una sola curva.

Secciones:

- **2.1** Swaps de tasas de interés: estructura y convenciones.
- **2.2** Valoración como diferencia de bonos.
- **2.3** Valoración como cartera de acuerdos de tasa futura.
- **2.4** Tasa swap par.
- **2.5** Swaps de divisas.
- **2.6** Riesgo de contraparte y valoración con varias curvas (anticipo de L22 c. 2).

Resultados principales: equivalencia de las dos representaciones de valoración; fórmula de la tasa swap par.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración de swaps con una curva construida en L5 c. 10.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Opciones: cotas de arbitraje y paridad put-call

Prerrequisitos: L13 c. 1, L10 c. 8, L2 §1.7.

Objetivos: describir tipos de opciones, pagos y estrategias combinadas; demostrar cotas de arbitraje para opciones europeas y americanas; demostrar la paridad put-call; demostrar que no conviene ejercer anticipadamente una opción de compra americana sobre un activo sin dividendos; demostrar la convexidad del precio respecto del precio de ejercicio; obtener precios implícitos de estado mediante mariposas.

Secciones:

- **3.1** Opciones: tipos, pagos y posiciones.
- **3.2** Estrategias combinadas: diferenciales, cunas y mariposas.
- **3.3** Cotas de arbitraje para opciones europeas y americanas.
- **3.4** Paridad put-call.
- **3.5** Ejercicio anticipado de opciones de compra americanas sin dividendos.
- **3.6** Monotonía y convexidad del precio respecto del precio de ejercicio.
- **3.7** Precios implícitos de estado a partir de mariposas.

Resultados principales: cotas de arbitraje; paridad put-call; no optimalidad del ejercicio anticipado de la opción de compra; convexidad en el precio de ejercicio.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: verificación de cotas con precios observados (datos por verificar en 1e).

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 4. Modelo binomial de un período

Prerrequisitos: L13 c. 3, L10 c. 8.

Objetivos: formular el modelo binomial de un período; demostrar la condición de ausencia de arbitraje $d < 1 + r < u$; replicar un derivado y obtener su precio; construir la probabilidad neutral al riesgo; explicar por qué el precio no depende de la probabilidad real; mostrar que el modelo trinomial es incompleto y calcular su intervalo de precios.

Secciones:

- **4.1** El modelo y la condición de ausencia de arbitraje.
- **4.2** Replicación: delta y bono.
- **4.3** Probabilidad neutral al riesgo.
- **4.4** Por qué no interviene la probabilidad real.
- **4.5** Modelo trinomial: incompletitud e intervalo de precios.

Resultados principales: condición de ausencia de arbitraje; fórmula de valoración de un período.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. Modelo binomial de varios períodos y martingalas discretas

Prerrequisitos: L13 c. 4, L8 c. 2, L8 c. 9, L8 c. 14, L3 c. 6.

Objetivos: construir árboles recombinantes; definir estrategias autofinanciadas; valorar por inducción hacia atrás y obtener la fórmula cerrada para opciones europeas; demostrar que los precios descontados son martingalas bajo la medida neutral al riesgo; valorar opciones dependientes de la trayectoria; implementar y verificar el modelo.

Secciones:

- **5.1** Árbol recombinante.
- **5.2** Estrategias autofinanciadas y replicación dinámica.
- **5.3** Valoración por inducción hacia atrás; fórmula cerrada para opciones europeas.
- **5.4** Martingalas en el árbol.
- **5.5** Opciones dependientes de la trayectoria.
- **5.6** Implementación y verificación.

Resultados principales: existencia y unicidad de la estrategia replicante; propiedad de martingala de los precios descontados; fórmula binomial cerrada.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: implementación del árbol con pruebas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Opciones americanas como problema de parada óptima

Prerrequisitos: L13 c. 5, L12 c. 11.

Objetivos: formular la valoración americana como parada óptima; calcular la envolvente de Snell en el árbol; describir la frontera de ejercicio; demostrar que puede ser óptimo ejercer anticipadamente una opción de venta americana con tasas positivas; construir la estrategia de súper replicación; implementar y verificar.

Secciones:

- **6.1** Formulación como problema de parada óptima.
- **6.2** Envolvente de Snell en el árbol.
- **6.3** Frontera de ejercicio.
- **6.4** Ejercicio anticipado de la opción de venta americana.
- **6.5** Cobertura de una opción americana: súper replicación.
- **6.6** Implementación y verificación.

Resultados principales: el precio americano es el valor de la envolvente de Snell; tiempo de parada óptimo; estrategia de súper replicación.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración de opciones americanas en árboles.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 7. Cobertura en tiempo discreto

Prerrequisitos: L13 c. 5, L8 c. 7, L8 §9.5.

Objetivos: construir la cobertura delta exacta en el árbol; cuantificar por simulación el error de cobertura con rebalanceo discreto cuando el modelo no coincide con la realidad; relacionar gamma y frecuencia de rebalanceo; incorporar costos de transacción; calcular coberturas de mínima varianza en mercados incompletos de un período.

Secciones:

- **7.1** Cobertura delta en el árbol.
- **7.2** Error de cobertura con rebalanceo discreto.
- **7.3** Gamma y frecuencia de rebalanceo.
- **7.4** Costos de transacción en la cobertura.
- **7.5** Cobertura de mínima varianza en mercados incompletos.

Resultados principales: exactitud de la cobertura en el árbol; fórmula de la cobertura de mínima varianza.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de estrategias de cobertura.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Convergencia del modelo de Cox-Ross-Rubinstein a la fórmula de Black-Scholes

Prerrequisitos: L13 c. 5, L13 §3.4, L8 c. 11, L4 c. 10.

Objetivos: parametrizar el árbol de Cox-Ross-Rubinstein; obtener la distribución del logaritmo del precio terminal bajo la medida neutral al riesgo; aplicar el teorema central del límite para arreglos triangulares para demostrar la convergencia a una lognormal; demostrar la convergencia del precio de la opción de venta y deducir la de la opción de compra mediante la paridad; obtener la fórmula de Black-Scholes; explicar qué no demuestra este límite.

Secciones:

- **8.1** Parametrización de Cox-Ross-Rubinstein.
- **8.2** Distribución del logaritmo del precio terminal.
- **8.3** Convergencia en distribución mediante el teorema central del límite para arreglos triangulares.
- **8.4** Convergencia del precio de la opción de venta (pago acotado y continuo) y de la opción de compra (paridad).
- **8.5** La fórmula de Black-Scholes como límite.
- **8.6** Velocidad de convergencia y oscilaciones: observación numérica.
- **8.7** Qué no demuestra este límite: la teoría en tiempo continuo (L19).

Resultados principales: convergencia del precio binomial al de Black-Scholes.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: convergencia numérica del árbol.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 9. Opciones exóticas en árboles y límites del modelo

Prerrequisitos: L13 c. 6, L13 c. 8, L12 c. 9.

Objetivos: valorar opciones de barrera en árboles y explicar sus problemas de convergencia; tratar opciones asiáticas y justificar el uso de Monte Carlo; construir árboles para dos activos; describir la calibración de árboles a precios observados; enumerar los límites del modelo binomial.

Secciones:

- **9.1** Opciones de barrera en árboles.
- **9.2** Opciones asiáticas: dependencia de la trayectoria y Monte Carlo.
- **9.3** Opciones sobre dos activos: árboles multidimensionales.
- **9.4** Calibración de árboles a precios observados.
- **9.5** Límites del modelo binomial: volatilidad constante y mercado completo.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de métodos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración de exóticas por árbol y por simulación.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L14. Econometría y series temporales financieras

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Hechos estilizados de los rendimientos financieros
- Capítulo 2. Regresión matricial, mínimos cuadrados generalizados y errores HAC
- Capítulo 3. Endogeneidad, variables instrumentales y causalidad
- Capítulo 4. Procesos estocásticos en tiempo discreto
- Capítulo 5. Modelos ARMA
- Capítulo 6. Raíces unitarias y regresiones espurias
- Capítulo 7. Pronóstico, validación temporal y bootstrap para datos dependientes
- Capítulo 8. Volatilidad condicional: ARCH y GARCH
- Capítulo 9. Vectores autorregresivos y causalidad de Granger
- Capítulo 10. Cointegración
- Capítulo 11. Rupturas estructurales y cambios de régimen
- Capítulo 12. Regresiones de corte transversal y procedimiento de Fama-MacBeth
- Capítulo 13. Método generalizado de momentos
- Capítulo 14. Contraste de modelos de valoración de activos
- Capítulo 15. Modelos de espacio de estados y filtro de Kalman

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** III. Teoría financiera y modelización.
- **Requisitos:** L3, L6, L9, L10, L12.
- **Capítulos:** 15, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 430–520 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la econometría necesaria para el trabajo empírico en finanzas: regresión con errores no esféricos, endogeneidad, procesos estacionarios y no estacionarios, modelos ARMA, volatilidad condicional, modelos multivariantes, cointegración, cambios de régimen, regresiones de corte transversal, método generalizado de momentos, contraste de modelos de valoración y filtro de Kalman. La teoría asintótica para datos dependientes se usa extensamente; sus resultados generales se admiten con referencia y se demuestran los casos que el lector puede seguir con sus prerrequisitos.

Resultados asintóticos admitidos. Este libro concentra varios resultados admitidos (RA-11 a RA-13 y RA-36 a RA-41). Cada uno se acompaña de una ilustración por simulación que muestra su contenido, sin presentarla como demostración.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Hechos estilizados de los rendimientos financieros

Prerrequisitos: L9 c. 1, L9 c. 13, L10 c. 4, L3 c. 9.

Objetivos: describir las fuentes y frecuencias de datos de precios; documentar colas pesadas, ausencia de autocorrelación lineal, agrupamiento de volatilidad, efecto apalancamiento y normalidad agregada; distinguir regularidades empíricas de leyes; reproducir los hechos con datos.

Secciones:

- **1.1** Datos de precios y rendimientos: fuentes y frecuencias.
- **1.2** Colas pesadas.
- **1.3** Ausencia de autocorrelación lineal en los rendimientos.
- **1.4** Agrupamiento de la volatilidad.
- **1.5** Efecto apalancamiento.
- **1.6** Normalidad agregada.
- **1.7** Los hechos estilizados como resultados empíricos, no como leyes.

Resultados principales: no corresponde; capítulo empírico.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: reproducción de los hechos con datos (fuente por verificar en 1e).

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 2. Regresión matricial, mínimos cuadrados generalizados y errores HAC

Prerrequisitos: L9 c. 8, L9 c. 9, L6 c. 10.

Objetivos: repasar la teoría asintótica del modelo lineal; demostrar el teorema de Aitken para mínimos cuadrados generalizados; aplicar mínimos cuadrados generalizados factibles; usar errores robustos a la heterocedasticidad y a la autocorrelación; elegir el ancho de banda; hacer inferencia con rendimientos de horizontes superpuestos.

Secciones:

- **2.1** El modelo lineal en forma matricial y su teoría asintótica.
- **2.2** Mínimos cuadrados generalizados: teorema de Aitken.
- **2.3** Mínimos cuadrados generalizados factibles.
- **2.4** Errores robustos a la heterocedasticidad.

- **2.5** Autocorrelación: consecuencias y errores de Newey-West.
- **2.6** Elección del ancho de banda.
- **2.7** Regresiones con horizontes superpuestos.

Resultados principales: teorema de Aitken; sesgo de los errores convencionales bajo autocorrelación.

Resultados admitidos: RA-12 (en §2.5).

Aplicaciones financieras: regresiones de predictibilidad de rendimientos a largo plazo.

Computación: comparación de errores estándar por simulación.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Endogeneidad, variables instrumentales y causalidad

Prerrequisitos: L14 c. 2.

Objetivos: identificar las fuentes de endogeneidad; demostrar el sesgo de atenuación por errores en las variables; construir estimadores de variables instrumentales y de mínimos cuadrados en dos etapas y demostrar su consistencia; ilustrar el problema de los instrumentos débiles; formular preguntas causales con resultados potenciales; reconocer la endogeneidad en aplicaciones financieras.

Secciones:

- **3.1** Fuentes de endogeneidad: variables omitidas, errores en las variables y simultaneidad.
- **3.2** Variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas.
- **3.3** Instrumentos débiles: ilustración por simulación.
- **3.4** Resultados potenciales; correlación y causalidad.
- **3.5** Ejemplo: errores en las variables en la estimación de betas.

Resultados principales: sesgo de atenuación; consistencia de variables instrumentales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: estimación de betas y de efectos de políticas corporativas.

Computación: simulación de sesgos e instrumentos débiles.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 4. Procesos estocásticos en tiempo discreto

Prerrequisitos: L9 c. 2, L8 c. 10, L6 §9.7, L2 c. 12.

Objetivos: definir procesos estacionarios en sentido estricto y débil; demostrar las propiedades de la función de autocovarianza; distinguir ruido blanco, diferencia de martingala e independencia; enunciar las leyes de los grandes números para procesos dependientes; resolver ecuaciones en diferencias lineales y caracterizar su estabilidad por las raíces del polinomio característico; operar con el operador de rezagos.

Secciones:

- **4.1** Procesos estocásticos en tiempo discreto.
- **4.2** Estacionariedad estricta y débil.
- **4.3** Autocovarianza y autocorrelación.
- **4.4** Ruido blanco, diferencia de martingala e independencia.
- **4.5** Ergodicidad y leyes de los grandes números para procesos dependientes.

- **4.6** Ecuaciones en diferencias lineales y estabilidad.
- **4.7** Operador de rezagos y su inversión.

Resultados principales: la autocovarianza es semidefinida positiva; solución general y criterio de estabilidad de las ecuaciones en diferencias.

Resultados admitidos: RA-13 (en §4.5).

Aplicaciones financieras: rendimientos como diferencia de martingala.

Computación: autocorrelaciones muestrales.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 5. Modelos ARMA

Prerrequisitos: L14 c. 4, L9 c. 4, L9 §12.5.

Objetivos: estudiar procesos MA(q) y AR(p); demostrar la condición de estacionariedad de los AR y su representación MA(∞); definir causalidad e invertibilidad de los ARMA; identificar modelos mediante autocorrelaciones simples y parciales; estimar por Yule-Walker y por máxima verosimilitud; diagnosticar residuos; seleccionar modelos por criterios de información.

Secciones:

- **5.1** Procesos de medias móviles.
- **5.2** Procesos autorregresivos: estacionariedad y representación MA(∞).
- **5.3** Procesos ARMA: causalidad e invertibilidad.
- **5.4** Autocorrelación simple y parcial; identificación.
- **5.5** Estimación: Yule-Walker y máxima verosimilitud.
- **5.6** Diagnóstico de residuos; prueba de Ljung-Box.
- **5.7** Selección de modelos.

Resultados principales: condición de estacionariedad de los AR; ecuaciones de Yule-Walker.

Resultados admitidos: RA-41 (en §5.6).

Aplicaciones financieras: modelos de tasas de interés y de spreads en tiempo discreto.

Computación: estimación y diagnóstico de modelos ARMA.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Raíces unitarias y regresiones espurias

Prerrequisitos: L14 c. 5, L12 c. 9.

Objetivos: distinguir procesos integrados y estacionarios; distinguir tendencias deterministas y estocásticas; demostrar por simulación y explicar la regresión espuria; aplicar las pruebas de Dickey-Fuller y KPSS obteniendo valores críticos por simulación; reconocer la baja potencia de estas pruebas; elegir transformaciones.

Secciones:

- **6.1** Paseo aleatorio y procesos integrados.
- **6.2** Tendencia determinista y tendencia estocástica.
- **6.3** Regresión espuria.
- **6.4** Pruebas de Dickey-Fuller y Dickey-Fuller aumentada.

- **6.5** Prueba KPSS.
- **6.6** Potencia de las pruebas y consecuencias prácticas.
- **6.7** Diferenciación y transformaciones.

Resultados principales: varianza creciente de los procesos integrados; inconsistencia del estimador en la regresión espuria (ilustrada).

Resultados admitidos: RA-11 (en §6.4), RA-41 (en §6.5).

Aplicaciones financieras: precios, tasas y spreads: ¿estacionarios o integrados?

Computación: valores críticos de Dickey-Fuller por simulación.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 7. Pronóstico, validación temporal y bootstrap para datos dependientes

Prerrequisitos: L14 c. 5, L9 c. 10, L9 c. 12, L8 §9.5.

Objetivos: derivar el pronóstico óptimo bajo pérdida cuadrática y los pronósticos de modelos ARMA; construir intervalos de pronóstico; evaluar fuera de muestra con ventanas fija, móvil y expansiva; comparar pronósticos con la prueba de Diebold-Mariano; aplicar el bootstrap por bloques; identificar fugas de información temporal.

Secciones:

- **7.1** Pronóstico óptimo y pronósticos ARMA.
- **7.2** Intervalos de pronóstico.
- **7.3** Evaluación fuera de muestra: ventanas fija, móvil y expansiva.
- **7.4** Comparación de pronósticos: prueba de Diebold-Mariano.
- **7.5** Bootstrap por bloques móviles y bootstrap estacionario.
- **7.6** Fuga de información temporal: errores frecuentes.

Resultados principales: optimalidad de la esperanza condicional; fórmulas de pronóstico ARMA.

Resultados admitidos: RA-36 (en §7.5), RA-41 (en §7.4).

Aplicaciones financieras: evaluación de modelos de predicción de rendimientos y volatilidad.

Computación: evaluación fuera de muestra y bootstrap por bloques.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Volatilidad condicional: ARCH y GARCH

Prerrequisitos: L14 c. 5, L9 c. 4, L12 c. 6.

Objetivos: definir la volatilidad condicional; estudiar los modelos ARCH y GARCH; demostrar la condición de estacionariedad en covarianza del GARCH(1,1) y calcular su curtosis; estimar por máxima verosimilitud y cuasi máxima verosimilitud; usar extensiones asimétricas y con distribución t; pronosticar volatilidad y evaluar pronósticos; introducir la volatilidad realizada.

Secciones:

- **8.1** Volatilidad condicional.
- **8.2** Modelos ARCH.
- **8.3** GARCH(1,1): estacionariedad en covarianza y curtosis.
- **8.4** Estimación por máxima verosimilitud y cuasi máxima verosimilitud.

- **8.5** Extensiones: EGARCH, GJR y distribuciones t.
- **8.6** Pronóstico de volatilidad y su evaluación.
- **8.7** Volatilidad realizada (introducción; teoría en L18 y especialización).

Resultados principales: condición de estacionariedad en covarianza del GARCH(1,1); fórmula de la curtosis; pronósticos de varianza a varios pasos.

Resultados admitidos: RA-37 (en §8.4).

Aplicaciones financieras: pronóstico de volatilidad; VaR condicional (anticipo de L17 c. 7).

Computación: estimación de modelos GARCH con datos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 9. Vectores autorregresivos y causalidad de Granger

Prerrequisitos: L14 c. 5, L6 c. 9.

Objetivos: caracterizar la estacionariedad de un VAR mediante la matriz compañera; demostrar que la estimación ecuación por ecuación es eficiente cuando todas las ecuaciones comparten regresores; calcular funciones de impulso-respuesta y reconocer la arbitrariedad de la identificación recursiva; descomponer la varianza del error de pronóstico; aplicar e interpretar correctamente la prueba de causalidad de Granger.

Secciones:

- **9.1** VAR(p): estacionariedad mediante la matriz compañera.
- **9.2** Estimación ecuación por ecuación.
- **9.3** Funciones de impulso-respuesta e identificación recursiva.
- **9.4** Descomposición de la varianza del error de pronóstico.
- **9.5** Causalidad de Granger: definición, prueba y lo que no significa.

Resultados principales: criterio de estacionariedad del VAR; equivalencia de la estimación ecuación por ecuación.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: interacción entre rendimientos, volumen y variables macroeconómicas.

Computación: estimación de VAR y funciones de impulso-respuesta.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 10. Cointegración

Prerrequisitos: L14 c. 6, L14 c. 9.

Objetivos: definir cointegración y vectores de cointegración; enunciar el teorema de representación de Granger y demostrar el caso bivariado; aplicar el método de Engle-Granger y el de Johansen; formular modelos de corrección de errores; evaluar críticamente estrategias de pares.

Secciones:

- **10.1** Cointegración y vector de cointegración.
- **10.2** Teorema de representación de Granger: caso bivariado demostrado.
- **10.3** Método de Engle-Granger.
- **10.4** Método de Johansen.
- **10.5** Modelos de corrección de errores.

- **10.6** Estrategias de pares y sus riesgos: inestabilidad de los parámetros.

Resultados principales: representación de corrección de errores en el caso bivariado.

Resultados admitidos: RA-38 (en §10.2).

Aplicaciones financieras: estrategias de pares; relaciones entre tasas.

Computación: pruebas de cointegración con datos simulados y reales.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 11. Rupturas estructurales y cambios de régimen

Prerrequisitos: L14 c. 5, L8 c. 3, L8 c. 14, L12 c. 6.

Objetivos: reconocer la inestabilidad de parámetros en finanzas; aplicar la prueba de Chow con fecha conocida; usar estadísticos de supremo con fecha desconocida; derivar el filtro de Hamilton para modelos de cambio de régimen markoviano y estimarlos por máxima verosimilitud; extraer consecuencias para la evaluación de estrategias.

Secciones:

- **11.1** Inestabilidad de parámetros en finanzas.
- **11.2** Prueba de Chow con fecha conocida.
- **11.3** Fecha desconocida: estadísticos de supremo.
- **11.4** Modelos de cambio de régimen markoviano: filtro de Hamilton y estimación.
- **11.5** Consecuencias para la evaluación de estrategias (anticipo de L20).

Resultados principales: derivación del filtro de Hamilton.

Resultados admitidos: RA-39 (en §11.3).

Aplicaciones financieras: regímenes de volatilidad y de mercado.

Computación: estimación de un modelo de cambio de régimen.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 12. Regresiones de corte transversal y procedimiento de Fama-MacBeth

Prerrequisitos: L14 c. 2, L10 c. 7, L10 c. 10.

Objetivos: estimar regresiones de corte transversal de rendimientos sobre betas y características; derivar los estimadores y errores estándar de Fama-MacBeth; derivar la corrección de Shanken por errores en las variables; comparar carteras ordenadas y regresiones; usar efectos fijos y errores agrupados en datos de panel.

Secciones:

- **12.1** Regresiones de corte transversal de rendimientos.
- **12.2** Procedimiento de Fama-MacBeth: estimadores y errores estándar.
- **12.3** Errores en las variables y corrección de Shanken.
- **12.4** Carteras ordenadas frente a regresiones.
- **12.5** Datos de panel: efectos fijos y errores agrupados.

Resultados principales: propiedades del estimador de Fama-MacBeth bajo sus supuestos; corrección de Shanken.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: contraste de premios por factores y características.

Computación: Fama-MacBeth con datos de carteras (fuente por verificar en 1e).

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 13. Método generalizado de momentos

Prerrequisitos: L14 c. 2, L9 c. 4, L12 c. 6.

Objetivos: formular condiciones de momentos; definir el estimador MGM; demostrar su consistencia y normalidad asintótica bajo condiciones simplificadas; demostrar la eficiencia de la matriz de ponderación óptima; aplicar el estimador en dos etapas; usar la prueba J de sobreidentificación; reconocer mínimos cuadrados, variables instrumentales y máxima verosimilitud como casos particulares.

Secciones:

- **13.1** Condiciones de momentos.
- **13.2** El estimador MGM.
- **13.3** Consistencia y normalidad asintótica.
- **13.4** Matriz de ponderación óptima; estimación en dos etapas.
- **13.5** Prueba J de sobreidentificación.
- **13.6** Mínimos cuadrados, variables instrumentales y máxima verosimilitud como casos particulares.

Resultados principales: normalidad asintótica bajo condiciones simplificadas; optimalidad de la matriz de ponderación.

Resultados admitidos: RA-40 (en §13.3), RA-41 (en §13.5).

Aplicaciones financieras: estimación de modelos de factor de descuento.

Computación: implementación del MGM en dos etapas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 14. Contraste de modelos de valoración de activos

Prerrequisitos: L14 c. 12, L14 c. 13, L10 c. 9, L9 c. 3.

Objetivos: derivar la prueba GRS bajo normalidad; aplicar pruebas de corte transversal; estimar modelos de factor de descuento por MGM mediante ecuaciones de Euler; calcular la distancia de Hansen-Jagannathan; resumir la evidencia sobre el CAPM y los modelos multifactoriales; identificar los problemas de carteras de prueba, potencia y minería de datos.

Secciones:

- **14.1** Pruebas de series temporales: prueba GRS.
- **14.2** Pruebas de corte transversal.
- **14.3** Modelos de factor de descuento por MGM: ecuaciones de Euler.
- **14.4** Distancia de Hansen-Jagannathan.
- **14.5** Evidencia sobre el CAPM y los modelos multifactoriales (resultados empíricos).
- **14.6** Carteras de prueba, potencia y minería de datos.

Resultados principales: distribución F exacta de la prueba GRS bajo normalidad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: contraste de modelos de factores con datos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 15. Modelos de espacio de estados y filtro de Kalman

Prerrequisitos: L14 c. 4, L8 §9.6, L9 c. 4, L12 c. 6.

Objetivos: formular modelos de espacio de estados lineales y gaussianos; derivar el filtro de Kalman a partir de la distribución condicional de la normal multivariante; derivar y aplicar el suavizador; calcular la verosimilitud mediante los errores de predicción y estimar por máxima verosimilitud; aplicar el filtro a betas variables en el tiempo y a modelos dinámicos de curvas de tasas.

Secciones:

- **15.1** Modelos de espacio de estados lineales y gaussianos.
- **15.2** Filtro de Kalman.
- **15.3** Suavizado de Rauch-Tung-Striebel.
- **15.4** Verosimilitud mediante errores de predicción y estimación.
- **15.5** Aplicaciones: betas variables y Nelson-Siegel dinámico.
- **15.6** Extensiones no lineales (presentación).

Resultados principales: derivación del filtro de Kalman; descomposición de la verosimilitud por errores de predicción; derivación del suavizador.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: betas variables; dinámica de curvas de tasas.

Computación: implementación del filtro y del suavizador.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L15. Ecuaciones diferenciales

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Ecuaciones de primer orden: existencia, unicidad y desigualdad de Gronwall
- Capítulo 2. Sistemas lineales, exponencial de matrices y ecuaciones de Riccati
- Capítulo 3. Estabilidad y comportamiento cualitativo
- Capítulo 4. Métodos numéricos para ecuaciones ordinarias
- Capítulo 5. La ecuación del calor y la separación de variables
- Capítulo 6. Series y transformada de Fourier
- Capítulo 7. Ecuaciones parabólicas: principio del máximo
- Capítulo 8. Reducción de la ecuación de Black-Scholes a la ecuación del calor
- Capítulo 9. Diferencias finitas para ecuaciones parabólicas

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** IV. Matemática avanzada y tiempo continuo.
- **Requisitos:** L6, L7, L11, L12.
- **Capítulos:** 9, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 260–320 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla las ecuaciones diferenciales que necesita la valoración en tiempo continuo: existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones ordinarias, sistemas lineales y exponencial de matrices, ecuaciones de Riccati, estabilidad, métodos numéricos, ecuación del calor, análisis de Fourier, principio del máximo y diferencias finitas para ecuaciones parabólicas. La ecuación de Black-Scholes aparece como objeto analítico dado, cuya derivación financiera se hace en L19.

Teoría L^2. La completitud de L^2 (teorema de Riesz-Fischer) requiere la integral de Lebesgue y se admite hasta L16 §4.3 (RA-10). Todos los demás resultados de Fourier del libro, incluida la identidad de Parseval para funciones integrables según Riemann, se demuestran.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Ecuaciones de primer orden: existencia, unicidad y desigualdad de Gronwall

Prerrequisitos: L11 c. 3, L11 c. 7, L4 c. 9, L4 c. 10.

Objetivos: resolver ecuaciones separables, lineales de primer orden y exactas; reformular un problema de valor inicial como ecuación integral; demostrar el teorema de Picard-Lindelöf mediante el punto fijo de Banach; demostrar la desigualdad de Gronwall y la dependencia continua de los datos; reconocer la explosión en tiempo finito y la no unicidad sin la condición de Lipschitz.

Secciones:

- **1.1** Ecuaciones diferenciales: ejemplos, incluida la acumulación con fuerza de interés variable.
- **1.2** Ecuaciones separables, lineales de primer orden y exactas.
- **1.3** Problema de valor inicial y formulación integral.
- **1.4** Teorema de Picard-Lindelöf.
- **1.5** Desigualdad de Gronwall y dependencia continua de los datos iniciales.
- **1.6** Soluciones maximales y explosión en tiempo finito.
- **1.7** No unicidad sin la condición de Lipschitz: la ecuación $y' = \sqrt{|y|}$ (anticipo del modelo CIR, L22 c. 3).

Resultados principales: teorema de Picard-Lindelöf; desigualdad de Gronwall; dependencia continua.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: acumulación con fuerza de interés variable.

Computación: comparación de soluciones exactas y numéricas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 2. Sistemas lineales, exponencial de matrices y ecuaciones de Riccati

Prerrequisitos: L15 c. 1, L6 c. 9, L6 §12.1, L4 c. 12, L11 c. 7.

Objetivos: reducir ecuaciones de orden superior a sistemas; demostrar que el espacio de soluciones de un sistema lineal homogéneo tiene dimensión n; definir la exponencial de matrices por su serie y demostrar sus propiedades; calcularla mediante diagonalización y forma de Jordan; resolver sistemas no homogéneos por variación de parámetros; resolver ecuaciones de Riccati escalares mediante linealización.

Secciones:

- **2.1** Sistemas lineales; reducción de ecuaciones de orden superior.
- **2.2** Espacio de soluciones y wronskiano.
- **2.3** Exponencial de matrices: definición, convergencia y propiedades.
- **2.4** Cálculo mediante diagonalización y forma de Jordan.
- **2.5** Sistemas no homogéneos: fórmula de variación de parámetros.
- **2.6** Ecuaciones de Riccati escalares y su linealización (preparación para modelos afines, L19 c. 11 y L22 c. 3).

Resultados principales: dimensión del espacio de soluciones; propiedades de la exponencial de matrices, incluida $e^{(A+B)} = e^A e^B$ para matrices que conmutan; fórmula de variación de parámetros.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: ecuaciones de Riccati de los modelos afines de tasas.

Computación: exponencial de matrices con bibliotecas y verificación.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 3. Estabilidad y comportamiento cualitativo

Prerrequisitos: L15 c. 2, L7 c. 5.

Objetivos: encontrar puntos de equilibrio; demostrar el criterio de estabilidad de sistemas lineales por valores propios; demostrar la estabilidad asintótica por linealización cuando los valores propios tienen parte real negativa; demostrar el método directo de Lyapunov; trazar diagramas de fase en el plano; analizar modelos deterministas de reversión a la media.

Secciones:

- **3.1** Puntos de equilibrio.
- **3.2** Estabilidad de sistemas lineales.
- **3.3** Linealización: estabilidad asintótica por el método indirecto de Lyapunov.
- **3.4** Funciones de Lyapunov: método directo.
- **3.5** Diagramas de fase en el plano.
- **3.6** Modelos deterministas de reversión a la media.

Resultados principales: criterio espectral de estabilidad; métodos indirecto y directo de Lyapunov.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: reversión a la media de tasas en ausencia de ruido (anticipo de Vasicek).

Computación: diagramas de fase.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 4. Métodos numéricos para ecuaciones ordinarias

Prerrequisitos: L15 c. 1, L12 c. 1, L4 §13.2.

Objetivos: demostrar la convergencia de orden uno del método de Euler; aplicar métodos de Runge-Kutta y verificar el orden del método de segundo orden; analizar la estabilidad absoluta y la rigidez; aplicar Euler implícito y métodos de paso adaptativo; verificar empíricamente el orden de convergencia.

Secciones:

- **4.1** Método de Euler: error local y global.
- **4.2** Métodos de Runge-Kutta; orden del método de segundo orden.
- **4.3** Estabilidad absoluta y rigidez; Euler implícito.
- **4.4** Métodos de paso adaptativo.
- **4.5** Verificación empírica del orden de convergencia.

Resultados principales: convergencia del método de Euler; orden del método de Runge-Kutta de segundo orden; región de estabilidad de Euler explícito e implícito.

Resultados admitidos: RA-43 (en §4.2, orden 4 del método clásico).

Aplicaciones financieras: integración numérica de ecuaciones de Riccati.

Computación: implementación y verificación de órdenes.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. La ecuación del calor y la separación de variables

Prerrequisitos: L15 c. 2, L7 c. 5, L4 c. 13, L11 §7.5.

Objetivos: clasificar ecuaciones lineales de segundo orden en derivadas parciales; derivar la ecuación del calor como modelo de difusión; resolver problemas de contorno por separación de variables y justificar la convergencia para datos iniciales con coeficientes absolutamente sumables; demostrar la unicidad mediante el método de energía; explicar por qué la ecuación del calor hacia atrás está mal planteada.

Secciones:

- **5.1** Clasificación de las ecuaciones lineales de segundo orden.
- **5.2** La ecuación del calor como modelo de difusión; relación informal con el paseo aleatorio.
- **5.3** Problemas de contorno en un intervalo; separación de variables.
- **5.4** Soluciones en serie de senos y su convergencia.
- **5.5** Unicidad mediante el método de energía.
- **5.6** Problemas bien planteados; la ecuación del calor hacia atrás.

Resultados principales: existencia por separación de variables bajo hipótesis explícitas; unicidad por energía; inestabilidad del problema hacia atrás.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: por qué la valoración se plantea hacia atrás en el tiempo y con condición terminal.

Computación: sumas parciales de la solución en serie.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 6. Series y transformada de Fourier

Prerrequisitos: L15 c. 5, L11 c. 7, L11 c. 8, L4 c. 11.

Objetivos: calcular coeficientes de Fourier y aplicar la desigualdad de Bessel; demostrar la convergencia puntual para funciones suaves a trozos y la convergencia uniforme bajo regularidad; demostrar el teorema de Fejér y la densidad de los polinomios trigonométricos; demostrar la identidad de Parseval para funciones integrables según Riemann; definir la transformada de Fourier en $\mathbb{R}$, calcular la de la gaussiana y demostrar la fórmula de inversión para funciones suaves de decaimiento rápido; obtener la solución fundamental de la ecuación del calor.

Secciones:

- **6.1** Series de Fourier y desigualdad de Bessel.
- **6.2** Convergencia puntual para funciones suaves a trozos: núcleo de Dirichlet.
- **6.3** Convergencia uniforme bajo regularidad.
- **6.4** Sumabilidad de Fejér y densidad de los polinomios trigonométricos.
- **6.5** Identidad de Parseval para funciones integrables según Riemann; la completitud de L^2 (Riesz-Fischer) como resultado admitido.
- **6.6** Transformada de Fourier en $\mathbb{R}$; transformada de la gaussiana.
- **6.7** Fórmula de inversión y convolución.
- **6.8** Solución fundamental de la ecuación del calor en la recta.

Resultados principales: teoremas de convergencia de Dirichlet y Fejér; identidad de Parseval; fórmula de inversión; solución fundamental.

Resultados admitidos: RA-10 (en §6.5).

Aplicaciones financieras: preparación de los métodos de Fourier de L19 c. 9.

Computación: fenómeno de Gibbs y sumas de Fejér.

Extensión estimada: 34–40 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 7. Ecuaciones parabólicas: principio del máximo

Prerrequisitos: L15 c. 5, L15 c. 6, L7 c. 6.

Objetivos: demostrar el principio del máximo débil en dominios acotados; deducir unicidad y estabilidad; explicar la necesidad de condiciones de crecimiento en la recta mediante el ejemplo de Tychonoff; demostrar el principio de comparación para ecuaciones con coeficientes variables y término de orden cero; extraer consecuencias para la monotonía de precios.

Secciones:

- **7.1** Principio del máximo débil en dominios acotados.
- **7.2** Unicidad y estabilidad.
- **7.3** La recta: condiciones de crecimiento y el ejemplo de no unicidad de Tychonoff.
- **7.4** Principio de comparación con coeficientes variables.
- **7.5** Consecuencia: monotonía de precios respecto de los pagos (anticipo de L19).

Resultados principales: principio del máximo débil; principio de comparación.

Resultados admitidos: RA-44 (en §7.3).

Aplicaciones financieras: monotonía de precios de derivados.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 8. Reducción de la ecuación de Black-Scholes a la ecuación del calor

Prerrequisitos: L15 c. 6, L15 c. 7, L7 c. 4.

Objetivos: transformar la ecuación de Black-Scholes en la ecuación del calor mediante cambios de variables; resolverla con la solución fundamental y obtener la fórmula para una opción de compra; formular condiciones terminales y de crecimiento que garantizan la unicidad; extender la reducción a dividendos continuos y coeficientes dependientes del tiempo.

Secciones:

- **8.1** La ecuación de Black-Scholes como ecuación dada (su derivación financiera está en L19 c. 2).
- **8.2** Cambios de variables: $x = \ln S$ y $\tau = T - t$; eliminación de términos.
- **8.3** Solución mediante la solución fundamental; fórmula para la opción de compra.
- **8.4** Condiciones terminales y de crecimiento; unicidad en la clase adecuada.
- **8.5** Extensiones: dividendos continuos y coeficientes dependientes del tiempo.

Resultados principales: equivalencia entre la ecuación de Black-Scholes y la ecuación del calor; fórmula cerrada para la opción de compra; unicidad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: verificación numérica de la fórmula.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 9. Diferencias finitas para ecuaciones parabólicas

Prerrequisitos: L15 c. 4, L15 c. 5, L15 c. 7, L15 c. 8, L12 §3.2.

Objetivos: discretizar la ecuación del calor con el esquema explícito y demostrar su consistencia; analizar la estabilidad por von Neumann y por el principio del máximo discreto; aplicar los esquemas implícito y de Crank-Nicolson con sistemas tridiagonales; enunciar el teorema de equivalencia de Lax; tratar condiciones de contorno y truncamiento del dominio; corregir las oscilaciones de Crank-Nicolson con pagos no suaves; verificar la convergencia contra la fórmula cerrada.

Secciones:

- **9.1** Esquema explícito y consistencia.
- **9.2** Estabilidad: análisis de von Neumann y principio del máximo discreto.
- **9.3** Esquemas implícito y de Crank-Nicolson.
- **9.4** Teorema de equivalencia de Lax.
- **9.5** Condiciones de contorno y truncamiento del dominio.
- **9.6** Pagos no suaves: oscilaciones de Crank-Nicolson y arranque de Rannacher.
- **9.7** Aplicación a la ecuación de Black-Scholes transformada.

Resultados principales: consistencia y estabilidad del esquema explícito bajo la condición $\lambda \leq 1/2$; estabilidad incondicional del esquema implícito.

Resultados admitidos: RA-42 (en §9.4).

Aplicaciones financieras: valoración numérica de opciones europeas.

Computación: implementación de los tres esquemas y estudio de convergencia.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L16. Probabilidad con teoría de la medida y martingalas

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. σ-álgebras, medidas y teorema de extensión de Carathéodory
- Capítulo 2. Funciones medibles y variables aleatorias
- Capítulo 3. Integral de Lebesgue
- Capítulo 4. Espacios L^p
- Capítulo 5. Medida producto y teorema de Fubini-Tonelli
- Capítulo 6. Independencia, lemas de Borel-Cantelli y ley 0-1
- Capítulo 7. Modos de convergencia y ley fuerte de los grandes números
- Capítulo 8. Convergencia en distribución y funciones características
- Capítulo 9. Esperanza condicional y teorema de Radon-Nikodym
- Capítulo 10. Martingalas en tiempo discreto y tiempos de parada
- Capítulo 11. Convergencia de martingalas y desigualdades de Doob
- Capítulo 12. Cambio de medida y teorema fundamental de valoración en tiempo discreto

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** IV. Matemática avanzada y tiempo continuo.
- **Requisitos:** L8, L11.
- **Uso como aplicación:** L10, L13.
- **Capítulos:** 12, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 340–420 páginas.

Propósito. Este libro reconstruye la probabilidad sobre la teoría de la medida y cierra los resultados que L8 y L15 admitieron: existencia de espacios de probabilidad y de sucesiones independientes, esperanza de funciones generales, unicidad por la función característica, completitud de L^2 y cambio de variables en $\mathbb{R}^n$. Desarrolla la integral de Lebesgue, los espacios L^p, el teorema de Fubini, los modos de convergencia, la ley fuerte de los grandes números, la convergencia en distribución con funciones características, la esperanza condicional respecto de σ-álgebras y la teoría de martingalas en tiempo discreto. Termina con el teorema fundamental de valoración en tiempo discreto, que conecta con L10 y L13 y prepara L18.

Resultados que se cierran. RA-08 (§5.5*), RA-09 (§8.4), RA-10 (§4.3), RA-24 (§1.7, §5.6 y §6.2), RA-26 (§3.6).

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §6).

Capítulos

Capítulo 1. σ-álgebras, medidas y teorema de extensión de Carathéodory

Prerrequisitos: L11 c. 2, L8 c. 1, L4 c. 12.

Objetivos: explicar por qué no toda parte de $\mathbb{R}$ puede medirse de forma consistente; definir σ-álgebras, σ-álgebras generadas y borelianos; deducir propiedades de las medidas; demostrar el teorema π-λ de Dynkin y la unicidad de extensiones; demostrar el teorema de extensión de Carathéodory; construir la medida de Lebesgue y las medidas de Lebesgue-Stieltjes; demostrar que toda función de distribución define una probabilidad en $\mathbb{R}$.

Secciones:

- **1.1** Por qué se necesita la teoría de la medida: el conjunto de Vitali.
- **1.2** σ-álgebras, σ-álgebras generadas y borelianos.
- **1.3** Medidas: propiedades y continuidad.
- **1.4** Clases π y λ; teorema de Dynkin y unicidad de extensiones.
- **1.5** Medidas exteriores y teorema de extensión de Carathéodory.
- **1.6** Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$.
- **1.7** Medidas de Lebesgue-Stieltjes: toda función de distribución define una probabilidad en $\mathbb{R}$.

Resultados principales: teorema π-λ; teorema de Carathéodory; existencia y unicidad de la medida de Lebesgue y de las medidas de Lebesgue-Stieltjes.

Resultados admitidos: ninguno. El capítulo cierra parte de RA-24.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 34–40 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 2. Funciones medibles y variables aleatorias

Prerrequisitos: L16 c. 1, L8 §5.7.

Objetivos: reconocer funciones medibles y demostrar que la medibilidad se preserva por operaciones y límites; definir variables aleatorias y su ley; aproximar funciones medibles por funciones simples; demostrar el lema de Doob-Dynkin; construir variables con distribución dada sobre el intervalo unidad mediante la función cuantil.

Secciones:

- **2.1** Funciones medibles y criterios.
- **2.2** Operaciones y límites de funciones medibles.
- **2.3** Variables aleatorias y su ley.
- **2.4** Aproximación por funciones simples.
- **2.5** σ-álgebra generada por una variable; lema de Doob-Dynkin.
- **2.6** Variables con distribución dada mediante la función cuantil.

Resultados principales: estabilidad de la medibilidad; aproximación por funciones simples; lema de Doob-Dynkin.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: la información disponible como σ-álgebra.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Integral de Lebesgue

Prerrequisitos: L16 c. 2, L4 c. 8.

Objetivos: construir la integral de Lebesgue; demostrar los teoremas de convergencia monótona y dominada y el lema de Fatou; demostrar que la integral de Lebesgue extiende la de Riemann; definir la esperanza como integral y demostrar la fórmula de cambio de variable para la esperanza de funciones; derivar bajo el signo integral.

Secciones:

- **3.1** Integral de funciones simples no negativas.
- **3.2** Funciones no negativas; teorema de convergencia monótona.
- **3.3** Funciones integrables y linealidad.
- **3.4** Lema de Fatou y teorema de convergencia dominada.
- **3.5** Relación con la integral de Riemann.
- **3.6** La esperanza como integral; fórmula de cambio de variable. Cierra RA-26.
- **3.7** Derivación bajo el signo integral.

Resultados principales: convergencia monótona; lema de Fatou; convergencia dominada; coincidencia con la integral de Riemann.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: intercambio de límite y esperanza en valoraciones.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 4. Espacios L^p

Prerrequisitos: L16 c. 3, L11 c. 8, L11 c. 9.

Objetivos: construir los espacios L^p como cocientes; demostrar las desigualdades de Hölder y Minkowski para integrales; demostrar la completitud de L^p; trabajar con L^2 como espacio de Hilbert; demostrar la densidad de funciones continuas y escalonadas; relacionar los modos de convergencia en L^p.

Secciones:

- **4.1** Seminorma y cociente por igualdad en casi todo punto.
- **4.2** Desigualdades de Hölder y Minkowski.
- **4.3** Completitud de L^p: teorema de Riesz-Fischer. Cierra RA-10.
- **4.4** L^2 como espacio de Hilbert.
- **4.5** Densidad de funciones continuas y escalonadas.
- **4.6** Convergencia en L^p y sus relaciones.

Resultados principales: teorema de Riesz-Fischer; densidad de funciones continuas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: pagos de cuadrado integrable como espacio de Hilbert.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. Medida producto y teorema de Fubini-Tonelli

Prerrequisitos: L16 c. 3, L16 c. 1, L7 c. 10.

Objetivos: construir la σ-álgebra y la medida producto; demostrar los teoremas de Tonelli y Fubini; construir la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$; demostrar el teorema de cambio de variables (sección opcional); construir vectores con marginales independientes dadas.

Secciones:

- **5.1** σ-álgebra producto.
- **5.2** Construcción de la medida producto.
- **5.3** Teoremas de Tonelli y de Fubini.
- **5.4** Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$.
- **5.5*** Teorema de cambio de variables para difeomorfismos. Cierra RA-08.
- **5.6** Vectores con componentes independientes de leyes dadas.

Resultados principales: existencia y unicidad de la medida producto; teoremas de Tonelli y Fubini; cambio de variables.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 6. Independencia, lemas de Borel-Cantelli y ley 0-1

Prerrequisitos: L16 c. 5, L16 c. 2.

Objetivos: definir la independencia de σ-álgebras y de variables y demostrar el criterio por clases π; construir sucesiones de variables independientes con leyes dadas; demostrar los lemas de Borel-Cantelli y la ley 0-1 de Kolmogorov; aplicar estos resultados a eventos de cola y a la recurrencia del paseo aleatorio simple.

Secciones:

- **6.1** Independencia de σ-álgebras y de variables; criterio por clases π.
- **6.2** Existencia de sucesiones independientes con leyes dadas mediante los dígitos binarios. Cierra RA-24.
- **6.3** Lemas de Borel-Cantelli.
- **6.4** Ley 0-1 de Kolmogorov.
- **6.5** Aplicaciones: eventos de cola y recurrencia del paseo aleatorio simple.

Resultados principales: existencia de sucesiones independientes; lemas de Borel-Cantelli; ley 0-1.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 7. Modos de convergencia y ley fuerte de los grandes números

Prerrequisitos: L16 c. 6, L16 c. 4.

Objetivos: relacionar convergencia casi segura, en probabilidad y en L^p con demostraciones y contraejemplos; demostrar el teorema de Vitali mediante integrabilidad uniforme; demostrar la ley fuerte con cuarto momento y la versión de Etemadi con primer momento; demostrar el teorema de Glivenko-Cantelli; aplicar a la consistencia fuerte de estimadores y de Monte Carlo.

Secciones:

- **7.1** Convergencia casi segura, en probabilidad y en L^p: relaciones y contraejemplos.
- **7.2** Integrabilidad uniforme y teorema de Vitali.
- **7.3** Ley fuerte con cuarto momento finito.
- **7.4** Ley fuerte de Etemadi.
- **7.5** Teorema de Glivenko-Cantelli.
- **7.6** Consistencia fuerte de estimadores y de Monte Carlo.

Resultados principales: teorema de Vitali; ley fuerte de los grandes números; teorema de Glivenko-Cantelli.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: fundamento de la estimación por simulación.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Convergencia en distribución y funciones características

Prerrequisitos: L16 c. 7, L16 c. 5, L8 c. 8, L8 c. 11, L11 c. 7.

Objetivos: demostrar las equivalencias de la convergencia en distribución; demostrar el teorema de representación de Skorokhod; demostrar el teorema de Helly y caracterizar la tensión; demostrar la fórmula de inversión y la unicidad de la función característica; demostrar el teorema de continuidad de Lévy, el teorema central del límite de Lindeberg-Feller y el criterio de Cramér-Wold.

Secciones:

- **8.1** Convergencia en distribución: equivalencias.
- **8.2** Teorema de representación de Skorokhod.
- **8.3** Tensión y teorema de Helly.
- **8.4** Fórmula de inversión y unicidad de la función característica. Cierra RA-09.
- **8.5** Teorema de continuidad de Lévy.
- **8.6** Teorema central del límite de Lindeberg-Feller.
- **8.7** Criterio de Cramér-Wold y teorema central del límite multivariante.

Resultados principales: todos los enunciados del capítulo se demuestran.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: fundamento de la valoración por métodos de Fourier (L19 c. 9).

Computación: inversión numérica de funciones características.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 9. Esperanza condicional y teorema de Radon-Nikodym

Prerrequisitos: L16 c. 4, L16 c. 5, L8 c. 9.

Objetivos: definir la esperanza condicional respecto de una σ-álgebra; demostrar su existencia mediante la proyección en L^2 y su extensión a L^1; demostrar sus propiedades, incluida la desigualdad de Jensen condicional; demostrar el teorema de Radon-Nikodym por el argumento de von Neumann; obtener la esperanza condicional como derivada de Radon-Nikodym.

Secciones:

- **9.1** Condicionar a la información: σ-álgebras.
- **9.2** Existencia mediante la proyección en L^2 y extensión a L^1.
- **9.3** Propiedades: torre, extracción de lo conocido, independencia y Jensen condicional.
- **9.4** Teorema de Radon-Nikodym.
- **9.5** La esperanza condicional como derivada de Radon-Nikodym.

Resultados principales: existencia y unicidad de la esperanza condicional; propiedades; teorema de Radon-Nikodym.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valoración condicional a la información disponible.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 10. Martingalas en tiempo discreto y tiempos de parada

Prerrequisitos: L16 c. 9, L8 §9.7, L8 c. 14.

Objetivos: definir filtraciones, procesos adaptados, martingalas, submartingalas y supermartingalas; demostrar que las transformadas de martingala son martingalas y leerlas como ganancias de estrategias; definir tiempos de parada y procesos detenidos; demostrar el teorema de muestreo opcional; demostrar la descomposición de Doob; demostrar que no existen estrategias de apuesta ganadoras en juegos equitativos.

Secciones:

- **10.1** Filtraciones y procesos adaptados.
- **10.2** Martingalas, submartingalas y supermartingalas.
- **10.3** Transformadas de martingala: la integral estocástica discreta y las ganancias de una estrategia.
- **10.4** Tiempos de parada y procesos detenidos.
- **10.5** Teorema de muestreo opcional.
- **10.6** Descomposición de Doob.
- **10.7** Aplicaciones: ruina del jugador y estrategias de apuesta.

Resultados principales: propiedad de martingala de las transformadas; teorema de muestreo opcional; descomposición de Doob.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: ganancias de estrategias de negociación; imposibilidad de ganar sistemáticamente en un juego equitativo.

Computación: simulación de estrategias de apuesta.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 11. Convergencia de martingalas y desigualdades de Doob

Prerrequisitos: L16 c. 10, L16 c. 7.

Objetivos: demostrar la desigualdad de cruces y el teorema de convergencia casi segura de martingalas; caracterizar las martingalas uniformemente integrables y su cierre; demostrar las desigualdades maximales de Doob; aplicar martingalas hacia atrás a la ley fuerte y estudiar la martingala de verosimilitud (secciones opcionales).

Secciones:

- **11.1** Desigualdad de cruces.
- **11.2** Teorema de convergencia casi segura.
- **11.3** Martingalas uniformemente integrables, convergencia en L^1 y cierre.
- **11.4** Desigualdades maximales de Doob y convergencia en L^p.
- **11.5*** Martingalas hacia atrás y la ley fuerte revisitada.
- **11.6*** La razón de verosimilitudes como martingala.

Resultados principales: desigualdad de cruces; teoremas de convergencia; desigualdades de Doob.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: procesos de precios descontados en horizonte largo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 12. Cambio de medida y teorema fundamental de valoración en tiempo discreto

Prerrequisitos: L16 c. 9, L16 c. 10, L7 c. 7.

Objetivos: trabajar con medidas equivalentes y sus densidades; demostrar la fórmula de Bayes para esperanzas condicionales bajo cambio de medida; formular un mercado en tiempo discreto con espacio muestral finito; demostrar el teorema de Harrison-Pliska; demostrar la caracterización de la completitud por la unicidad de la medida martingala equivalente; enunciar el caso general de Dalang-Morton-Willinger; reinterpretar el modelo binomial.

Secciones:

- **12.1** Medidas equivalentes y densidades.
- **12.2** El proceso densidad como martingala; fórmula de Bayes condicional.
- **12.3** Mercados en tiempo discreto: estrategias autofinanciadas y arbitraje.
- **12.4** Teorema de Harrison-Pliska.
- **12.5** Completitud y unicidad de la medida martingala equivalente.
- **12.6** El caso general: teorema de Dalang-Morton-Willinger.
- **12.7** El modelo binomial a la luz del teorema fundamental.

Resultados principales: fórmula de Bayes condicional; teorema de Harrison-Pliska; segundo teorema fundamental en mercados finitos.

Resultados admitidos: RA-19 (en §12.6).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Usa como aplicación: L10 c. 8, L13 c. 5.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.